

Fundamentals of Financial Mathematics

ShenHan
June 3, 2026



目录

第一部分：金融数学的确定性与概率基础	1
第 1 章 现金流、贴现与线性定价	2
1.1 第 001 讲：时间集 T 、现金流空间 $\mathbb{R}^T$ 与支付向量 $c = (c_t)_{t \in T}$	2
1.2 第 002 讲：货币账户 B_t 、贴现因子 $D(t, T)$ 与现值算子 Π_0	7
1.3 第 003 讲：确定性短利率 r_t 与 $B_t = \exp\{\int_0^t r_s ds\}$	19
1.4 第 004 讲：零息债 $P(t, T)$ 、收益率 $y(t, T)$ 与远期利率 $f(t, T)$	28
1.5 第 005 讲：收益率 $R_{t,T}$ 、对数收益率与贴现价格 $\tilde{S}_t$	38
1.6 第 006 讲：确定性投资组合 $\theta \in \mathbb{R}^d$ 与财富 $V_t^\theta = \theta \cdot S_t$	48
1.7 第 007 讲：可达支付集合 $\mathcal{A}$ 、套利锥 $\mathcal{C}$ 与正支付锥	59
1.8 第 008 讲：无套利的代数形式： $\mathcal{C} \cap L_+^0 = \{0\}$	70
1.9 第 009 讲：线性定价泛函 $\pi: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 与状态价格	81
1.10 第 010 讲：分离超平面定理在无套利定价中的第一次出现	81
第 2 章 概率空间、信息与随机支付	82
2.1 第 011 讲：可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 与金融状态空间	82
2.2 第 012 讲：概率测度 $\mathbb{P}$ 、零测集、几乎处处等价与 L^0	82
2.3 第 013 讲：随机支付 $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 与 $L^p(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$	82
2.4 第 014 讲：Lebesgue 期望 $\mathbb{E}[X] = \int_\Omega X d\mathbb{P}$	82
2.5 第 015 讲：条件期望 $\mathbb{E}[X \mathcal{G}]$ 的投影性质	82
2.6 第 016 讲：滤过 $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ 与信息流的偏序结构	82
2.7 第 017 讲：停时 τ 与 $\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t$	82
2.8 第 018 讲：本质上确界 ess sup 与金融上界	82
2.9 第 019 讲：概率核 $K(x, dy)$ 与条件分布的可测性	82
2.10 第 020 讲：随机序、随机占优、凸序与金融比较	82
第 3 章 凸分析、对偶性与分离定理	83
3.1 第 021 讲：凸集、凸锥与极锥 $C^\circ = \{y: \langle x, y \rangle \leq 0, \forall x \in C\}$	83
3.2 第 022 讲：Hahn-Banach 定理与强/弱分离	83
3.3 第 023 讲：支撑函数 $\sigma_C(y) = \sup_{x \in C} \langle x, y \rangle$	83
3.4 第 024 讲：Fenchel 共轭 $f^*(y) = \sup_x \{\langle x, y \rangle - f(x)\}$	83
3.5 第 025 讲：次梯度 $\partial f(x)$ 与最优性条件 $0 \in \partial f(x)$	83
3.6 第 026 讲：Lagrange 对偶与 KKT 条件	83
3.7 第 027 讲：Minimax 定理与 saddle point	83
3.8 第 028 讲： L^p 空间中的闭凸集、弱拓扑与弱紧性	83
3.9 第 029 讲：Komlós 型紧性与金融极限定理	83
3.10 第 030 讲：价格、风险与效用中的对偶变量原则	83
第二部分：单期与离散时间资产定价	85

第 4 章	单期市场与状态价格	86
4.1	第 031 讲: 单期市场模型 (S_0, S_1) 与状态空间 $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$	86
4.2	第 032 讲: 投资组合 $\theta \in \mathbb{R}^{d+1}$ 与终端财富 $V_1^\theta = \theta \cdot S_1$	86
4.3	第 033 讲: 贴现资产 $\tilde{S}_1 = S_1/B_1$ 与 numeraire 不变性	86
4.4	第 034 讲: 套利的单期定义与 $V_0^\theta \leq 0, V_1^\theta \geq 0$	86
4.5	第 035 讲: 状态价格向量 $q \in \mathbb{R}_+^n$ 与线性方程组	86
4.6	第 036 讲: 单期基本定理: 无套利 $\iff$ 存在严格正状态价格	86
4.7	第 037 讲: 风险中性测度 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{E}^\mathbb{Q}[\tilde{S}_1] = \tilde{S}_0$	86
4.8	第 038 讲: 完备市场、矩阵秩条件与唯一复制	86
4.9	第 039 讲: 不完备市场中的无套利价格区间	86
4.10	第 040 讲: 单期超复制价格与线性规划对偶	86
第 5 章	静态期权、凸序与校准约束	87
5.1	第 041 讲: 欧式支付 $X = g(S_T)$ 与 payoff 函数空间	87
5.2	第 042 讲: 看涨/看跌平价 $C(K) - P(K) = S_0 - KD(0, T)$	87
5.3	第 043 讲: 期权价格函数 $K \mapsto C(K)$ 的单调性、凸性与边界条件	87
5.4	第 044 讲: Breeden-Litzenberger 公式 $\partial_K^2 C = D(0, T)\mu_T$	87
5.5	第 045 讲: 数字期权、分布函数与 strike 导数	87
5.6	第 046 讲: Jensen 不等式与凸支付的价格单调性	87
5.7	第 047 讲: 凸序 $X \preceq_{\text{cx}} Y$ 与静态无套利	87
5.8	第 048 讲: 鞅耦合与一致边缘分布问题	87
5.9	第 049 讲: 方差互换与 log contract 的静态复制	87
5.10	第 050 讲: 静态校准问题的线性规划与 moment constraints	87
第 6 章	离散时间过程、随机积分与鞅	88
6.1	第 051 讲: 离散滤过 $(\mathcal{F}_n)_{n=0}^N$ 与适应过程	88
6.2	第 052 讲: 可预测策略 θ_n 与交易时刻约定	88
6.3	第 053 讲: 离散自融资条件 $V_n = V_0 + \sum_{k=1}^n \theta_k \cdot \Delta S_k$	88
6.4	第 054 讲: 离散随机积分 $(\theta \cdot S)_n = \sum_{k=1}^n \theta_k \Delta S_k$	88
6.5	第 055 讲: 鞅、下鞅与上鞅的离散定义	88
6.6	第 056 讲: Doob 分解 $X = M + A$ 的金融含义	88
6.7	第 057 讲: 离散二次变差 $[S]_n = \sum_{k=1}^n (\Delta S_k)^2$	88
6.8	第 058 讲: 可预测表示性质与市场完备性	88
6.9	第 059 讲: 贴现价格过程 $\tilde{S}_n = S_n/B_n$	88
6.10	第 060 讲: 离散 optional sampling 与停时支付	88
第 7 章	离散时间无套利定价与超复制	89
7.1	第 061 讲: 离散时间套利、NA 与可接受策略	89
7.2	第 062 讲: 等价鞅测度集合 $\mathcal{M}_e = \{\mathbb{Q} \sim \mathbb{P} : \tilde{S} \text{ 是 } \mathbb{Q}\text{-鞅}\}$	89
7.3	第 063 讲: 离散时间第一基本定理: $\text{NA} \iff \mathcal{M}_e \neq \emptyset$	89
7.4	第 064 讲: 第二基本定理: 完备性 $\iff \mathcal{M}_e$ 为单点集	89
7.5	第 065 讲: 风险中性定价 $\pi(X) = B_0 \mathbb{E}^\mathbb{Q}[X/B_N]$	89
7.6	第 066 讲: 超复制价格 $\pi^{\text{sup}}(X) = \sup_{\mathbb{Q} \in \mathcal{M}_e} \mathbb{E}^\mathbb{Q}[\tilde{X}]$	89
7.7	第 067 讲: Snell 包络与最小超鞅主导过程	89

7.8	第 068 讲: 美式期权价值与最优停时	89
7.9	第 069 讲: 交易成本下的 solvency cone 与无套利	89
7.10	第 070 讲: 离散市场中的 duality gap 与闭性问题	89
第 8 章	树模型、动态规划与弱收敛	90
8.1	第 071 讲: Cox–Ross–Rubinstein 二叉树模型	90
8.2	第 072 讲: 风险中性概率 $q = (e^{r\Delta t} - d)/(u - d)$	90
8.3	第 073 讲: 二叉树中的 Delta 复制与 backward induction	90
8.4	第 074 讲: CRR 到几何 Brownian motion 的弱收敛	90
8.5	第 075 讲: 三叉树模型与 moment matching	90
8.6	第 076 讲: 树模型与抛物型 PDE 的有限差分格式	90
8.7	第 077 讲: 路径依赖期权的状态增广	90
8.8	第 078 讲: 障碍期权与吸收边界	90
8.9	第 079 讲: 美式期权的动态规划算法	90
8.10	第 080 讲: 树模型中的 Greeks 与离散误差估计	90
第三部分	连续时间随机分析与资产定价	91
第 9 章	Brownian motion、Itô 积分与连续鞅	92
9.1	第 081 讲: Brownian motion W_t 的定义与独立增量结构	92
9.2	第 082 讲: Gaussian 过程与协方差 $\mathbb{E}[W_s W_t] = s \wedge t$	92
9.3	第 083 讲: 简单过程的 Itô 积分构造	92
9.4	第 084 讲: Itô 等距 $\mathbb{E}[(\int_0^T H_t dW_t)^2] = \mathbb{E} \int_0^T H_t^2 dt$	92
9.5	第 085 讲: 连续局部鞅与局部化序列	92
9.6	第 086 讲: 二次变差 $[W]_t = t$ 与路径非有限变差	92
9.7	第 087 讲: Itô 公式与二阶修正项	92
9.8	第 088 讲: 随机指数 $\mathcal{E}(X)_t$ 与 Doléans–Dade exponential	92
9.9	第 089 讲: 停时下的随机积分与 optional stopping	92
9.10	第 090 讲: 鞅表示定理的金融解释	92
第 10 章	Girsanov、SDE 与半鞅分解	93
10.1	第 091 讲: Radon–Nikodym 密度过程 $Z_t = \mathbb{E}[d\mathbb{Q}/d\mathbb{P} \mid \mathcal{F}_t]$	93
10.2	第 092 讲: Girsanov 定理与漂移变换	93
10.3	第 093 讲: Novikov/Kazamaki 条件与真鞅性	93
10.4	第 094 讲: SDE $dX_t = b(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dW_t$	93
10.5	第 095 讲: 强解、弱解与路径唯一性	93
10.6	第 096 讲: Yamada–Watanabe 原理的模型意义	93
10.7	第 097 讲: Feynman–Kac 公式的随机分析形式	93
10.8	第 098 讲: Hitting time、爆炸时间与边界分类	93
10.9	第 099 讲: 时间变换与 Dambis–Dubins–Schwarz 定理	93
10.10	第 100 讲: 半鞅分解 $S = S_0 + M + A$ 与金融价格过程	93
第 11 章	连续时间证券市场与基本定理	94
11.1	第 101 讲: 随机基 $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t), \mathbb{P})$ 与 usual conditions	94
11.2	第 102 讲: 资产价格半鞅 S_t 与可积策略 $\theta \in L(S)$	94

11.3	第 103 讲: 连续时间自融资财富 $V_t = V_0 + \int_0^t \theta_u dS_u$	94
11.4	第 104 讲: 可接受策略、下界条件与 doubling strategy 的排除	94
11.5	第 105 讲: NA、NFLVR、NUPBR 与 no free lunch 层级	94
11.6	第 106 讲: 等价局部鞅测度 $\mathcal{M}_{\text{loc}}$	94
11.7	第 107 讲: Delbaen–Schachermayer 基本定理	94
11.8	第 108 讲: 完备性与鞅表示性质	94
11.9	第 109 讲: Optional decomposition theorem	94
11.10	第 110 讲: 连续时间超复制对偶定理	94
第 12 章 Black–Scholes–Merton 模型与 Greeks		95
12.1	第 111 讲: 几何 Brownian motion $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$	95
12.2	第 112 讲: 风险中性测度下 $d\tilde{S}_t = \sigma \tilde{S}_t dW_t^{\mathbb{Q}}$	95
12.3	第 113 讲: 自融资复制与 Delta 策略	95
12.4	第 114 讲: BSM PDE: $\partial_t u + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 u_{ss} + r S u_s - r u = 0$	95
12.5	第 115 讲: 看涨期权闭式公式与正态积分	95
12.6	第 116 讲: 看跌期权、put–call parity 与 forward 价格	95
12.7	第 117 讲: Greeks: $\Delta, \Gamma, \Theta, \nu, \rho$ 的解析表达	95
12.8	第 118 讲: 数字期权、现金或无期权与分布导数	95
12.9	第 119 讲: 障碍期权与反射原理	95
12.10	第 120 讲: BSM 模型假设的数学边界与 implied volatility	95
第四部分: PDE、波动率、利率、信用与跳过程		97
第 13 章 Feynman–Kac、PDE 与自由边界		98
13.1	第 121 讲: 二阶抛物型算子 $\mathcal{L}$ 与生成元	98
13.2	第 122 讲: 最大值原理与比较定理	98
13.3	第 123 讲: Feynman–Kac 定理的 PDE 版本	98
13.4	第 124 讲: Dirichlet、Neumann 与 Robin 边界条件	98
13.5	第 125 讲: 有限差分格式: 显式、隐式与 Crank–Nicolson	98
13.6	第 126 讲: 稳定性、一致性、收敛性与 Lax 原理	98
13.7	第 127 讲: 美式期权的 obstacle problem	98
13.8	第 128 讲: 自由边界与 smooth pasting 条件	98
13.9	第 129 讲: 局部时间、Tanaka 公式与反射边界	98
13.10	第 130 讲: 短到期渐近与小噪声展开	98
第 14 章 局部、随机与粗糙波动率		99
14.1	第 131 讲: 局部波动率模型 $dS_t = r S_t dt + \sigma_{\text{loc}}(t, S_t) S_t dW_t$	99
14.2	第 132 讲: Dupire 方程与 call surface 的前向 PDE	99
14.3	第 133 讲: 随机波动率模型与二维 Markov 扩散	99
14.4	第 134 讲: Heston 模型 $dV_t = \kappa(\theta - V_t)dt + \xi\sqrt{V_t}dB_t$	99
14.5	第 135 讲: 仿射扩散与 Riccati 方程	99
14.6	第 136 讲: 矩爆炸、尾部渐近与 Lee moment formula	99
14.7	第 137 讲: 波动率曲面的静态/日历无套利条件	99
14.8	第 138 讲: Stochastic-local volatility 与投影定理	99

14.9	第 139 讲: Rough volatility 与 Hurst 指数 $H < 1/2$	99
14.10	第 140 讲: VIX、方差互换与波动率衍生品	99
第 15 章	利率模型、HJM 与测度变换	100
15.1	第 141 讲: 零息债 $P(t, T)$ 与期限结构	100
15.2	第 142 讲: 短利率定价公式 $P(t, T) = \mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}}[e^{-\int_t^T r_s ds}]$	100
15.3	第 143 讲: Vasicek 模型与 Gaussian affine term structure	100
15.4	第 144 讲: CIR 模型、Feller 条件与非负短利率	100
15.5	第 145 讲: Hull-White 模型与初始曲线拟合	100
15.6	第 146 讲: HJM 框架 $df(t, T) = \alpha(t, T)dt + \sigma(t, T)dW_t$	100
15.7	第 147 讲: HJM 无套利漂移限制	100
15.8	第 148 讲: Forward measure 与 numeraire change	100
15.9	第 149 讲: Swap rate、annuity measure 与 market models	100
15.10	第 150 讲: Caps、floors、swaptions 的定价结构	100
第 16 章	信用风险、违约时间与强度模型	101
16.1	第 151 讲: 违约时间 τ 与扩大滤过	101
16.2	第 152 讲: 结构化模型: Merton 资产价值模型	101
16.3	第 153 讲: 首达时模型与 barrier default	101
16.4	第 154 讲: 强度模型与 hazard process	101
16.5	第 155 讲: 生存概率 $\mathbb{P}(\tau > t \mid \mathcal{F}_t) = e^{-\int_0^t \lambda_s ds}$	101
16.6	第 156 讲: Cox process 与条件 Poisson 构造	101
16.7	第 157 讲: 风险债券定价与 recovery 约定	101
16.8	第 158 讲: CDS legs、premium leg 与 protection leg	101
16.9	第 159 讲: Wrong-way risk 的联合建模	101
16.10	第 160 讲: 信用组合损失分布与 copula/因子模型	101
第 17 章	跳过程、Lévy 模型与 PIDE	102
17.1	第 161 讲: Poisson 过程与补偿 Poisson 鞅	102
17.2	第 162 讲: 复合 Poisson 过程与跳扩散	102
17.3	第 163 讲: Lévy 过程、独立平稳增量与 càdlàg 路径	102
17.4	第 164 讲: Lévy-Khintchine 公式与特征指数	102
17.5	第 165 讲: 指数 Lévy 模型 $S_t = S_0 e^{X_t}$	102
17.6	第 166 讲: Esscher transform 与等价鞅测度选择	102
17.7	第 167 讲: Merton jump-diffusion 与 Kou double exponential 模型	102
17.8	第 168 讲: PIDE 定价方程与非局部算子	102
17.9	第 169 讲: Variance Gamma、NIG 与 CGMY 模型	102
17.10	第 170 讲: Lévy 模型校准与 Fourier 方法	102
第五部分:	最优停时、投资组合与控制	103
第 18 章	最优停时、美式期权与反射 BSDE	104
18.1	第 171 讲: 停时集合 $\mathcal{T}_{t,T}$ 与值函数 V_t	104
18.2	第 172 讲: Snell 包络 $Y_t = \text{ess sup}_{\tau \geq t} \mathbb{E}[X_\tau \mid \mathcal{F}_t]$	104
18.3	第 173 讲: Doob-Meyer 分解与最优停时判别	104

18.4	第 174 讲: 美式期权价值过程与最小超鞅主导	104
18.5	第 175 讲: Perpetual American option 与常微分方程	104
18.6	第 176 讲: 自由边界、exercise region 与 continuation region	104
18.7	第 177 讲: Reflected BSDE 的定义与 Skorokhod 条件	104
18.8	第 178 讲: Lookback option 与 running maximum	104
18.9	第 179 讲: Asian option 与平均状态变量	104
18.10	第 180 讲: Game option 与 Dynkin game	104
第 19 章	投资组合、效用最大化与 Merton 问题	105
19.1	第 181 讲: 单期均值-方差优化与协方差矩阵	105
19.2	第 182 讲: Markowitz 有效前沿的二次规划形式	105
19.3	第 183 讲: CAPM 作为 Hilbert 空间投影	105
19.4	第 184 讲: Kelly criterion 与最大化 $\mathbb{E}[\log V_T]$	105
19.5	第 185 讲: 期望效用最大化 $\sup_{\theta} \mathbb{E}[U(V_T^{\theta})]$	105
19.6	第 186 讲: 风险厌恶与 Arrow-Pratt 系数	105
19.7	第 187 讲: Merton 连续时间投资组合问题	105
19.8	第 188 讲: 鞅方法与预算约束 $\mathbb{E}[\xi_T V_T] \leq x$	105
19.9	第 189 讲: 消费-投资问题与 HJB	105
19.10	第 190 讲: 比例交易成本下的 no-trade region	105
第 20 章	随机控制、HJB 与粘性解	106
20.1	第 191 讲: 控制扩散 $dX_t^a = b(t, X_t^a, a_t)dt + \sigma(t, X_t^a, a_t)dW_t$	106
20.2	第 192 讲: 可容许控制、反馈控制与开环控制	106
20.3	第 193 讲: 动态规划原理 $v(t, x) = \sup_a \mathbb{E}[v(s, X_s^a)]$	106
20.4	第 194 讲: HJB 方程 $\partial_t v + \sup_a \{\mathcal{L}^a v + f^a\} = 0$	106
20.5	第 195 讲: Verification theorem 与经典解	106
20.6	第 196 讲: 粘性解、比较原理与唯一性	106
20.7	第 197 讲: 线性二次控制与 Riccati 方程	106
20.8	第 198 讲: Impulse control 与准变分不等式	106
20.9	第 199 讲: Singular control 与反射/调节问题	106
20.10	第 200 讲: 部分观测、filtering 与 separated control	106
第 21 章	均衡、状态价格密度与资产定价核	107
21.1	第 201 讲: Arrow-Debreu 证券与状态价格密度 ξ	107
21.2	第 202 讲: 随机贴现因子 M_t 与 $S_t = \mathbb{E}_t[M_T S_T]/M_t$	107
21.3	第 203 讲: Euler equation 与边际效用定价	107
21.4	第 204 讲: 代表性主体模型与完备市场均衡	107
21.5	第 205 讲: Consumption CAPM 的数学形式	107
21.6	第 206 讲: Incomplete market equilibrium 与个人预算集	107
21.7	第 207 讲: 异质主体模型与 market clearing	107
21.8	第 208 讲: Recursive utility 与 BSDE 表示	107
21.9	第 209 讲: Long-run risk 的状态空间结构	107
21.10	第 210 讲: 资产定价核、鞅测度与 SDF 的等价关系	107

第 22 章 不完备市场、凸对偶与二次对冲	108
22.1 第 211 讲: 不完备市场中的可达集合与不可复制支付	108
22.2 第 212 讲: 效用最大化 primal problem	108
22.3 第 213 讲: 对偶问题 $\inf_{Y \in \mathcal{Y}} \mathbb{E}[V(Y_T)]$	108
22.4 第 214 讲: 鞅测度集合 $\mathcal{M}_e$ 与 deflator 集合	108
22.5 第 215 讲: 超复制定理与闭凸锥对偶	108
22.6 第 216 讲: Indifference pricing 与效用无差异方程	108
22.7 第 217 讲: Minimal entropy martingale measure	108
22.8 第 218 讲: Variance-optimal martingale measure	108
22.9 第 219 讲: Mean-variance hedging 与 L^2 投影	108
22.10 第 220 讲: Föllmer-Schweizer 分解	108
第 23 章 风险度量、接受集与动态一致性	109
23.1 第 221 讲: VaR: $\text{VaR}_\alpha(X) = \inf\{m : \mathbb{P}(X + m < 0) \leq \alpha\}$	109
23.2 第 222 讲: Expected Shortfall 与尾部条件期望	109
23.3 第 223 讲: Coherent risk measure 的四条公理	109
23.4 第 224 讲: Convex risk measure 与 penalty function	109
23.5 第 225 讲: 接受集 $\mathcal{A}_\rho = \{X : \rho(X) \leq 0\}$	109
23.6 第 226 讲: 对偶表示 $\rho(X) = \sup_{\mathbb{Q} \in \mathcal{Q}} \{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[-X] - \alpha(\mathbb{Q})\}$	109
23.7 第 227 讲: Law-invariant risk measure 与分布函数	109
23.8 第 228 讲: Kusuoka representation	109
23.9 第 229 讲: 动态风险度量 $\rho_t(X)$	109
23.10 第 230 讲: Time consistency 与 Bellman principle	109
第六部分: 稳健金融、数值方法与前沿方向	111
第 24 章 模型不确定性、稳健定价与非支配概率	112
24.1 第 231 讲: 非支配概率族 $\mathcal{P}$ 与 quasi-sure analysis	112
24.2 第 232 讲: Capacity、polar set 与 $\mathcal{P}$ -q.s. 语言	112
24.3 第 233 讲: G -expectation 与非线性期望	112
24.4 第 234 讲: Uncertain volatility model	112
24.5 第 235 讲: 稳健超复制 $\pi(X) = \sup_{\mathbb{P} \in \mathcal{P}} \mathbb{E}^{\mathbb{P}}[X]$	112
24.6 第 236 讲: 二阶 BSDE 与 fully nonlinear PDE	112
24.7 第 237 讲: Ambiguity-averse utility	112
24.8 第 238 讲: Robust stochastic control 与 Isaacs 方程	112
24.9 第 239 讲: Pathwise stochastic calculus 与 Föllmer 积分	112
24.10 第 240 讲: Robust no-arbitrage 与 analytic set 技术	112
第 25 章 鞅最优传输与模型无关界	113
25.1 第 241 讲: Kantorovich 最优传输问题	113
25.2 第 242 讲: Kantorovich 对偶与 c -transform	113
25.3 第 243 讲: 凸序与 Strassen 定理	113
25.4 第 244 讲: 鞅耦合 $\mathbb{E}[Y X] = X$	113
25.5 第 245 讲: Model-free option bounds	113

25.6	第 246 讲: Hobson–Neuberger 问题	113
25.7	第 247 讲: Skorokhod embedding 与 robust pricing	113
25.8	第 248 讲: 方差期权与 lookback payoff 的稳健界	113
25.9	第 249 讲: Multi-marginal martingale optimal transport	113
25.10	第 250 讲: 计算型 MOT 与离散线性规划	113
第 26 章	数值金融: Monte Carlo、Fourier 与校准	114
26.1	第 251 讲: Monte Carlo 定价 $\hat{\pi}_N = N^{-1} \sum_{i=1}^N X^{(i)}$	114
26.2	第 252 讲: 方差缩减: control variate、antithetic 与 importance sampling	114
26.3	第 253 讲: Pathwise Greeks 与可微性换序	114
26.4	第 254 讲: Likelihood ratio Greeks	114
26.5	第 255 讲: Quasi-Monte Carlo 与低差异序列	114
26.6	第 256 讲: Multilevel Monte Carlo 与复杂度定理	114
26.7	第 257 讲: Regression Monte Carlo 与 Longstaff–Schwartz	114
26.8	第 258 讲: Fourier pricing、特征函数与 Carr–Madan 公式	114
26.9	第 259 讲: 校准作为逆问题 $\min_{\theta} \ C^{\text{model}}(\theta) - C^{\text{mkt}}\ ^2$	114
26.10	第 260 讲: Adjoint algorithmic differentiation 与 sensitivities	114
第 27 章	BSDE、非线性期望与 XVA	115
27.1	第 261 讲: BSDE $Y_t = \xi + \int_t^T f(s, Y_s, Z_s)ds - \int_t^T Z_s dW_s$	115
27.2	第 262 讲: Lipschitz BSDE 的存在唯一性	115
27.3	第 263 讲: g -expectation 与非线性定价算子	115
27.4	第 264 讲: Nonlinear Feynman–Kac 公式	115
27.5	第 265 讲: Reflected BSDE 与障碍问题	115
27.6	第 266 讲: Quadratic BSDE 与 BMO 鞅	115
27.7	第 267 讲: Utility BSDE 与指数效用	115
27.8	第 268 讲: CVA、DVA、FVA 的数学定义	115
27.9	第 269 讲: Funding BSDE 与抵押/融资约束	115
27.10	第 270 讲: XVA 数值方法与嵌套 Monte Carlo	115
第 28 章	市场微观结构、Hawkes 与最优执行	116
28.1	第 271 讲: 价格冲击函数与瞬时/永久冲击	116
28.2	第 272 讲: Limit order book 的状态变量与点过程表示	116
28.3	第 273 讲: Almgren–Chriss 最优执行模型	116
28.4	第 274 讲: 最优执行问题 $\inf_v \mathbb{E}[\int_0^T L(v_t)dt + \Phi(X_T)]$	116
28.5	第 275 讲: Transient impact 与 convolution kernel	116
28.6	第 276 讲: No dynamic arbitrage 与 price manipulation 条件	116
28.7	第 277 讲: Hawkes process 与自激强度 λ_t	116
28.8	第 278 讲: 高频极限定理与 order flow scaling	116
28.9	第 279 讲: Market making HJB 与库存风险	116
28.10	第 280 讲: Order flow、queue position 与随机控制	116
第 29 章	统计校准、高频估计与模型验证	117
29.1	第 281 讲: 统计实验 $\mathcal{E} = (\Omega, \mathcal{F}, \{P_{\theta} : \theta \in \Theta\})$	117

29.2	第 282 讲: 扩散过程极大似然与 Girsanov likelihood	117
29.3	第 283 讲: Estimating equations 与 martingale estimating functions	117
29.4	第 284 讲: GMM 与 moment conditions	117
29.5	第 285 讲: 非线性 filtering 与 Kushner–Stratonovich 方程	117
29.6	第 286 讲: Particle filter 与 sequential Monte Carlo	117
29.7	第 287 讲: Realized volatility 与 quadratic variation	117
29.8	第 288 讲: Microstructure noise 与 realized kernel	117
29.9	第 289 讲: Bayesian calibration 与 posterior measure	117
29.10	第 290 讲: Model risk validation 与 backtesting 统计量	117
第 30 章	前沿专题: Rough Path、Deep Hedging、DeFi 与系统性风险	118
30.1	第 291 讲: Rough path、signature 与路径特征	118
30.2	第 292 讲: Neural SDE 与可学习漂移/扩散系数	118
30.3	第 293 讲: Deep hedging 作为约束随机控制	118
30.4	第 294 讲: Reinforcement learning 与 HJB 近似	118
30.5	第 295 讲: Optimal transport calibration 与分布鲁棒优化	118
30.6	第 296 讲: Differentiable programming for pricing 与 AAD	118
30.7	第 297 讲: AMM/DeFi 数学: 常乘积不变量 $xy = k$	118
30.8	第 298 讲: 金融网络、清算方程与系统性风险	118
30.9	第 299 讲: 气候风险、保险数学与极端事件模型	118
30.10	第 300 讲: 研究型总结: 从 theorem 到 model 的金融数学提案	118

第一部分：金融数学的确定性与概率基础

金融数学基础课程主线

第 1 章 现金流、贴现与线性定价

1.1 第 001 讲：时间集 T 、现金流空间 $\mathbb{R}^T$ 与支付向量 $c = (c_t)_{t \in T}$

金融数学中最基本的对象之一是现金流。所谓现金流，直观地说，就是在不同时间点发生的收入或支出。为了把这个概念数学化，我们首先引入时间集。

这一讲的目标不是讨论某个具体金融产品的收益有多高，而是建立一个统一的语言：先把“在哪些时间发生支付”说清楚，再把“每个时间点支付多少钱”写成数学对象。只要这一层语言统一，后面的贴现、现值、无套利定价和风险比较，都可以在同一个框架里展开。

1.1.1 时间集

定义 1.1.1 (时间集)

时间集 T 是所有可能发生支付的时间点所组成的集合。

时间集的作用是给现金流提供“坐标轴”。在普通向量中，我们习惯用第 1 个、第 2 个、第 3 个坐标来定位数值；而在金融问题中，更自然的坐标往往不是编号，而是时间。例如 $t = 0$ 通常表示今天或交易发生时刻， $t = 1$ 可以表示一年后， $t = 0.5$ 可以表示半年后。也就是说，时间集先规定了我们关心哪些支付时点，之后现金流才有地方可以被记录。

选择时间集时要看建模精度。若产品只在少数几个日期付款，用有限时间集就足够；若产品长期滚动、没有固定终止日，可以考虑无限离散时间；若支付或价格变化可以在任意时刻发生，就会进入连续时间模型。时间集越丰富，模型越精细，但需要处理的数学结构也会更复杂。

例如，若一个金融产品只在今天、一年后和两年后发生支付，则可以取

$$T = \{0, 1, 2\}.$$

如果一个债券每半年支付一次利息，并在两年后到期，则可以取

$$T = \{0, 0.5, 1, 1.5, 2\}.$$

时间集可以是有限集，也可以是无限集。常见情形包括：

$$T = \{0, 1, \dots, N\},$$

这是离散有限时间模型；也可以有

$$T = \mathbb{N},$$

这是离散无限时间模型；在连续时间模型中，还可能取

$$T = [0, T_{\max}].$$

需要注意， $T_{\max}$ 只是一个终止时间标签，不是时间集本身。记号 $T = [0, T_{\max}]$ 表示从 0 到终止时刻 $T_{\max}$ 的整个连续区间。这里同一个字母 T 有时表示时间集，有时在 $T_{\max}$ 中表示终止期限；实际写作中若担心混淆，也可以把时间集记为 $\mathcal{T}_{\text{time}}$ 或 $\mathbb{T}$ 。

1.1.2 现金流作为函数

给定时间集 T ，一个现金流可以看成从时间集到实数集的函数：

$$c: T \rightarrow \mathbb{R}.$$

这个函数观点非常重要。它说明一个现金流不是一个孤立的数字，而是一套按时间排列的支付规则。函数 c 的输入是时间 t ，输出是这个时间点的金额 $c(t)$ 。因此，只要给定一个时间点，就能问“这个时刻发生了多少现金流”；反过来，如果某个时间点不在 T 中，模型就默认我们暂时不记录那个时刻的支付。

对每一个时间 $t \in T$ ，数值

$$c_t = c(t)$$

表示在时间 t 发生的现金流金额。

记号 c_t 和 $c(t)$ 表示同一个对象，只是阅读习惯不同。写成 $c(t)$ 时强调“函数在 t 处的取值”；写成 c_t 时更像金融里的时间序列记号，强调这是一族随时间标记的金额。后续讨论随机过程时， C_t 也会沿用这种下标记号。

通常采用如下符号约定：

$$c_t > 0$$

表示在时间 t 收到现金；而

$$c_t < 0$$

表示在时间 t 支付现金。

这个正负号约定必须从某一个视角出发。若我们站在投资者视角，买入债券时支付的价格通常是负现金流，未来收到的利息和本金是正现金流；若站在发行人视角，符号会相反。因此，现金流本身总是相对于某个账户或主体来记录的，不能脱离视角谈“正”和“负”。

因此，一个现金流可以写成

$$c = (c_t)_{t \in T}.$$

这里的下标 t 不是普通的第几个坐标，而是时间标签。

如果 T 是有限集，这个记号看起来像普通向量；如果 T 是无限集或连续区间，它就更像一个函数或过程。金融数学里很多对象都可以先从有限维向量理解，再推广到无限维函数空间，这也是本节从 $\mathbb{R}^T$ 开始的原因。

1.1.3 现金流空间 $\mathbb{R}^T$

定义 1.1.2 （现金流空间）

给定时间集 T ，现金流空间定义为

$$\mathbb{R}^T = \{c: T \rightarrow \mathbb{R}\}.$$

也就是说， $\mathbb{R}^T$ 是所有从 T 到 $\mathbb{R}$ 的函数所组成的集合。

这里的上标 T 不是幂次运算，而是“以 T 为索引的所有实值函数”的意思。可以把 $\mathbb{R}^T$ 读成“由时间集 T 索引的实数族”。每一个元素 $c \in \mathbb{R}^T$ 都是一条完整现金流，而不是一个单独金额。

这个空间的意义在于，它把所有可能的支付方案放在同一个集合里。零息债券、付息债券、远期合约、期权到期支付，都可以看成某个现金流空间中的元素。这样一来，比较两个金融产品就可以转化为比较两个向量或函数；组合两个金融产品就可以转化为现金流相加。

如果

$$T = \{t_1, t_2, \dots, t_n\},$$

那么任意一个现金流 $c \in \mathbb{R}^T$ 可以写成

$$c = (c_{t_1}, c_{t_2}, \dots, c_{t_n}).$$

此时有自然同构

$$\mathbb{R}^T \cong \mathbb{R}^n.$$

所谓“自然同构”，指的是只要我们给有限时间集排一个顺序，就可以把函数 $c: T \rightarrow \mathbb{R}$ 写成普通的 n 维列向量或行向量。比如若 $T = \{0, 1, 2\}$ ，就可以按照时间顺序写成 (c_0, c_1, c_2) 。但是这个顺序只是记账方便，真正决定坐标含义的是时间标签本身。

因此，当 T 是有限集时，支付向量的维度由时间集的元素个数决定：

$$\dim(\mathbb{R}^T) = |T|.$$

说明 1.1.1

更准确地说，现金流向量的每一个坐标都由时间集合 T 中的一个时间点索引。时间点有几个，现金流就有几个坐标。

这个观点会直接影响后面的定价。贴现和现值并不是把所有金额简单相加，而是要看每个金额发生在什么时间。相同的金额，如果发生在不同时间点，现值通常不同；因此时间标签不是装饰，而是金融含义的一部分。

1.1.4 例子

例 1.1.1 （零息债券）

设

$$T = \{0, 1\}.$$

若投资者今天支付 95，一年后收到 100，则现金流为

$$c_0 = -95, \quad c_1 = 100.$$

因此

$$c = (-95, 100) \in \mathbb{R}^{\{0,1\}}.$$

这个例子体现了最简单的“现在付出、未来收回”结构。现金流的两个坐标分别对应今天和一年后；-95 表示投资者今天拿出 95，100 表示一年后收到 100。若只看未来收到 100，就会忽略买入成本；若只看今天付出 95，又看不到未来收益。现金流向量把这两个时间点放在同一个对象中。

例 1.1.2 （附息债券）

设

$$T = \{0, 1, 2\}.$$

若投资者今天支付 100，第一年收到利息 5，第二年收到利息和本金共 105，则现金流为

$$c = (-100, 5, 105).$$

也就是说，

$$c_0 = -100, \quad c_1 = 5, \quad c_2 = 105.$$

附息债券比零息债券多了中间支付。这里 $c_1 = 5$ 是第一年利息， $c_2 = 105$ 同时包含第二年利息和本金返还。这个例子说明，现金流空间并不要求每个时间点只对应一种经济含义；一个坐标可以是本金、利息、红利、保证金返还等多种支付的合计。

时间 t	现金流 c_t	含义
0	-100	今天支付 100
1	5	一年后收到利息 5
2	105	两年后收到利息和本金 105

1.1.5 现金流空间的线性结构

现金流空间 $\mathbb{R}^T$ 具有自然的线性空间结构。

所谓线性结构，就是说现金流可以相加，也可以被实数倍放大或缩小。金融上这正对应“同时持有多个头寸”和“持有若干份同一个头寸”。这是无套利定价理论能够使用线性代数的根本原因：如果两个产品可以同时持有，那么总支付就应该逐时点相加。

若

$$c, d \in \mathbb{R}^T,$$

则它们的和定义为

$$(c + d)_t = c_t + d_t, \quad t \in T.$$

若

$$\lambda \in \mathbb{R},$$

则标量乘法定义为

$$(\lambda c)_t = \lambda c_t, \quad t \in T.$$

金融上的含义非常直接：

- $c + d$ 表示同时持有两个金融产品时的总现金流；
- λc 表示持有 λ 份同一现金流；
- 零现金流 0 满足

$$0_t = 0, \quad t \in T.$$

这里的 λ 可以是正数、零，也可以是负数。 $\lambda > 0$ 表示多头持有； $\lambda = 0$ 表示不持有； $\lambda < 0$ 通常可以理解为空头或反向头寸。在抽象模型中允许负数倍，是为了让“买入”和“卖出”都能纳入同一个线性空间。

因此，现金流空间不仅是一个集合，还是一个线性空间。

线性结构还给出了一个重要检验：若一个定价规则是线性的，那么它应当满足“组合价格等于价格组合”。例如同时持有现金流 c 和 d 的价格，应当等于分别持有 c 和 d 的价格之和。后面讨论线性定价泛函时，这一点会变成核心假设。

1.1.6 可测函数观点

如果我们在时间集 T 上赋予一个 σ -代数 $\mathcal{T}$ ，并在 $\mathbb{R}$ 上赋予 Borel σ -代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ ，那么可以进一步把现金流看成可测映射：

$$c : (T, \mathcal{T}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})).$$

这句话的含义是：当时间集比较复杂时，我们不仅关心函数值，还关心哪些时间点集合是可以被模型识别和讨论的。 σ -代数 $\mathcal{T}$ 规定了时间轴上哪些集合是“可观察、可测、可处理”的；Borel σ -代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 则规定了金额空间中哪些区间或集合可以被讨论。

这意味着对任意 Borel 集 $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ ，都有

$$c^{-1}(B) \in \mathcal{T}.$$

换句话说，如果我们问“现金流金额落在集合 B 中的时间点有哪些”，这个时间点集合应当仍然属于 $\mathcal{T}$ 。这保证了现金流函数和时间结构是相容的。对于有限时间模型，这个条件通常自动满足；对于连续时间模型，它会变成严肃的技术条件。

这种观点在连续时间现金流中尤其自然。例如，当 $T = [0, T_{\max}]$ 时，现金流可以看成一条时间函数

$$t \mapsto c_t.$$

不过需要注意，若现金流只是

$$c: T \rightarrow \mathbb{R},$$

那么它描述的是时间上的支付结构，并不一定表示随机性。金融中的随机现金流通常还依赖于未来状态 ω ，可以写成

$$C: T \times \Omega \rightarrow \mathbb{R},$$

或者写成一族随机变量

$$(C_t)_{t \in T}.$$

其中

$$C_t: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

表示在时间 t 的随机支付。

因此要区分两个层次： t 描述支付发生的时间， ω 描述未来世界的状态。确定性现金流只随时间变；随机现金流既随时间变，也随状态变。比如固定利率债券的票息可以近似看成确定性现金流，而股票分红、保险赔付、期权收益通常依赖未来状态，因此更适合写成随机现金流。

1.1.7 本节小结

本节的核心思想可以概括为三句话：

T = 所有支付时间点的集合，

$\mathbb{R}^T$ = 所有定义在 T 上的现金流，

$c = (c_t)_{t \in T}$ = 一个具体的支付向量。

当 T 是有限集时，现金流就是有限维向量；当 T 是无限集或连续区间时，现金流更自然地看成一个函数或过程。

金融数学后续讨论贴现、现值、无套利和线性定价时，本质上都是在研究这些现金流如何被比较、组合和定价。

1.2 第 002 讲：货币账户 B_t 、贴现因子 $D(t, T)$ 与现值算子 Π_0

上一讲我们把现金流写成

$$c = (c_t)_{t \in \mathcal{T}},$$

其中 $\mathcal{T}$ 是时间集， c_t 表示在时间 t 发生的现金流金额。

但是，仅仅知道一组现金流还不够。金融数学中有一个基本原则：

不同时间点的钱不能直接相加，必须先换算到同一个时间点。

例如，一年后的 100 元通常不等于今天的 100 元。今天的 100 元可以存入银行或货币市场账户，一年后变成更多的钱；反过来，一年后确定收到的 100 元，折算到今天一般小于 100 元。

因此，本讲的核心问题是：

如何把不同时间点的现金流统一换算到今天？

为此，我们引入三个基本对象：

$$B_t, \quad D(t, T), \quad \Pi_0.$$

其中， B_t 描述货币账户的累积， $D(t, T)$ 描述未来金额向过去时间点的贴现， Π_0 则把一整条现金流折算成今天的价值。它们共同构成确定性现金流定价的第一套语言。

1.2.1 货币账户 B_t

定义 1.2.1 (货币账户)

给定时间集 $\mathcal{T} \subset [0, \infty)$ 。一个确定性的货币账户是一个函数

$$B : \mathcal{T} \rightarrow (0, \infty), \quad t \mapsto B_t,$$

通常规定

$$B_0 = 1.$$

其中 B_t 表示在时间 0 投入 1 单位货币，到时间 t 时变成的金额。

货币账户也常被称为银行账户、无风险账户或 money market account。它的作用是提供一个基准：如果今天有 1 元，并且不承担风险地滚动到未来 t 时刻，应该变成多少。这里的“无风险”并不是说现实中完全没有任何制度风险，而是指在模型中它被当作确定性的计价基准。

如果 $B_0 = 1$ ，并且 $B_1 = 1.05$ ，则表示今天投入 1 元，一年后变成 1.05 元。若今天投入 x 元，则一年后变成

$$xB_1 = 1.05x.$$

更一般地，若在时间 s 有 x 元，并将其投入货币账户直到时间 T ，其中 $s \leq T$ ，则在时间 T 的金额为

$$x \frac{B_T}{B_s}.$$

这里

$$\frac{B_T}{B_s}$$

表示从时间 s 到时间 T 的累积因子。这个比值告诉我们：在 s 时刻的一单位货币，经过货币账户滚动，到 T 时刻会变成多少单位货币。

说明 1.2.1 (为什么要求 $B_t > 0$)

要求 $B_t > 0$ 是非常自然的。若 $B_t = 0$ ，则货币账户会失去作为计价基准的意义；若 $B_t < 0$ ，则今天的正金额经过无风险账户后变成负金额，也不符合通常金融市场中的货币账户解释。此外，后面需要反复使用比值

$$\frac{B_t}{B_T}, \quad \frac{B_T}{B_t},$$

因此 B_t 必须严格为正。正性保证了贴现和累积这两个方向都可以被清楚定义。

1.2.2 货币账户的常见形式**单期复利**

若每期无风险利率为 r ，并且时间集为

$$\mathcal{T} = \{0, 1, 2, \dots, N\},$$

则货币账户可以写成

$$B_n = (1 + r)^n, \quad n = 0, 1, \dots, N.$$

例如，若 $r = 5\%$ ，则

$$B_0 = 1, \quad B_1 = 1.05, \quad B_2 = 1.05^2, \quad B_3 = 1.05^3.$$

复利的特点是利息会继续产生利息，因此第 n 期的账户价值不是 $1 + nr$ ，而是 $(1 + r)^n$ 。

单利

如果采用单利计算，利率为 r ，则

$$B_t = 1 + rt.$$

例如，若 $r = 5\%$ ，则两年后的账户价值为

$$B_2 = 1 + 0.05 \times 2 = 1.10.$$

单利模型比较简单，适合做入门计算；但在金融数学中更常见的是复利或连续复利模型，因为它们和动态滚动、时间分割更自然地相容。

连续复利

若连续复利利率为常数 r ，则

$$B_t = e^{rt}.$$

例如，若 $r = 5\%$ ，则

$$B_1 = e^{0.05}.$$

连续复利在连续时间金融模型中非常常见。后续讨论确定性短利率 r_t 时，会进一步得到

$$B_t = \exp\left(\int_0^t r_s ds\right).$$

这表示账户增长率可以随时间变化，而货币账户由所有瞬时利率累积得到。

1.2.3 贴现因子 $D(t, T)$

货币账户描述的是“今天的钱如何滚到未来”。贴现因子则描述相反方向的问题：

未来的钱折算到较早时间点值多少钱？

定义 1.2.2 （贴现因子）

设 $0 \leq t \leq T$ ，贴现因子定义为

$$D(t, T) = \frac{B_t}{B_T}.$$

它表示在时间 T 确定收到 1 单位货币，在时间 t 的价值。

特别地，若 $B_0 = 1$ ，则

$$D(0, T) = \frac{1}{B_T}.$$

因此， $D(0, T)$ 表示把时间 T 的 1 元折算回今天的价值。若利率为正且货币账户随时间增长，则 $D(0, T) < 1$ ，这正对应“未来一元钱今天不值一元钱”的直觉。

1.2.4 为什么 $D(t, T) = B_t/B_T$

我们可以从复制的角度理解这个公式。

假设在时间 t 想得到时间 T 的确定性 1 元。我们可以在时间 t 存入某个金额 x 到货币账户。到了时间 T ，这笔钱会变成

$$x \frac{B_T}{B_t}.$$

为了让它在时间 T 正好等于 1，需要

$$x \frac{B_T}{B_t} = 1.$$

解得

$$x = \frac{B_t}{B_T}.$$

所以，时间 T 的确定性 1 元，在时间 t 的价值就是

$$D(t, T) = \frac{B_t}{B_T}.$$

这说明贴现因子本质上是由货币账户决定的。如果市场中一个确定性支付的价格偏离了这个值，就会出现无套利意义下的不一致。

1.2.5 贴现因子的基本性质

命题 1.2.1 （贴现因子的性质）

设 $0 \leq s \leq t \leq T$ ，则贴现因子满足：

$$D(t, t) = 1,$$

$$D(s, T) = D(s, t)D(t, T),$$

$$D(t, T) > 0.$$

若货币账户 B_t 随时间严格增加，则对 $t < T$ ，有

$$0 < D(t, T) < 1.$$

证明. 由定义，

$$D(t, t) = \frac{B_t}{B_t} = 1.$$

又因为

$$\begin{aligned} D(s, t)D(t, T) &= \frac{B_s}{B_t} \cdot \frac{B_t}{B_T} \\ &= \frac{B_s}{B_T} \\ &= D(s, T). \end{aligned}$$

由于 $B_t > 0$ ，所以

$$D(t, T) = \frac{B_t}{B_T} > 0.$$

若 B_t 随时间严格增加，且 $t < T$ ，则 $B_t < B_T$ ，于是

$$0 < \frac{B_t}{B_T} < 1,$$

即 $0 < D(t, T) < 1$ 。 □

其中最重要的是乘法性质：

$$D(s, T) = D(s, t)D(t, T).$$

它的含义是：从 T 折现到 s ，可以先从 T 折现到 t ，再从 t 折现到 s 。贴现结果不应依赖于我们选择一次折现还是分两步折现。

1.2.6 金额在不同时间点之间的换算

若在时间 T 收到确定性金额 X ，那么它在时间 t 的价值为

$$D(t, T)X.$$

若在时间 t 有金额 x ，将其投入货币账户至时间 T ，则时间 T 的价值为

$$x \frac{B_T}{B_t}.$$

由于

$$D(t, T) = \frac{B_t}{B_T},$$

所以也可以写成

$$x \frac{B_T}{B_t} = \frac{x}{D(t, T)}.$$

因此：

未来金额折回过去：乘以 $D(t, T)$ ，

当前金额滚到未来：除以 $D(t, T)$ 。

这个规则是后续所有现值计算的核心。它强调的不是金额本身，而是“金额加时间标签”共同决定价值。

1.2.7 现值算子 Π_0

现在考虑一条确定性现金流

$$c = (c_t)_{t \in \mathcal{T}}.$$

为了计算它在今天的价值，我们需要把每一个时间点的现金流都折现到时间 0，然后加总。

定义 1.2.3 (现值算子)

设时间集为有限集合

$$\mathcal{T} = \{t_0, t_1, \dots, t_n\},$$

其中通常取 $t_0 = 0$ 。给定现金流

$$c = (c_{t_0}, c_{t_1}, \dots, c_{t_n}),$$

其时间 0 的现值定义为

$$\Pi_0(c) = \sum_{i=0}^n D(0, t_i) c_{t_i}.$$

若 $B_0 = 1$ ，则

$$D(0, t_i) = \frac{1}{B_{t_i}},$$

因此

$$\Pi_0(c) = \sum_{i=0}^n \frac{c_{t_i}}{B_{t_i}}.$$

由于 $D(0, 0) = 1$ ，所以时间 0 的现金流不需要贴现。若 c_0 是今天的现金流，则它在现值中直接以 c_0 出现。

例如，如果

$$c = (-p, c_1, c_2, \dots, c_n),$$

其中 $-p$ 表示今天支付价格 p ，那么

$$\Pi_0(c) = -p + \sum_{i=1}^n D(0, t_i) c_{t_i}.$$

这个数量通常称为净现值，英文为 **net present value**，简称 **NPV**。

1.2.8 毛现值与净现值

这里需要特别区分两个概念。

第一，若只考虑未来收入

$$x = (x_{t_1}, x_{t_2}, \dots, x_{t_n}),$$

不把今天的购买价格写进去，那么未来现金流的现值为

$$PV_0(x) = \sum_{i=1}^n D(0, t_i) x_{t_i}.$$

第二，若今天为了获得这些未来收入需要支付价格 p ，则完整现金流为

$$c_0 = -p, \quad c_{t_i} = x_{t_i}, \quad i = 1, \dots, n.$$

这时净现值为

$$\begin{aligned}\Pi_0(c) &= -p + \sum_{i=1}^n D(0, t_i) x_{t_i} \\ &= -p + PV_0(x).\end{aligned}$$

因此, 公平价格 p^* 应该满足

$$\Pi_0(c) = 0.$$

也就是说,

$$-p^* + PV_0(x) = 0.$$

于是

$$p^* = PV_0(x) = \sum_{i=1}^n D(0, t_i) x_{t_i}.$$

公平价格等于未来现金流折现回今天的价值。

如果把今天的购买成本也写入现金流, 那么公平条件就是 $\Pi_0(c) = 0$ 。如果 $\Pi_0(c) > 0$, 说明未来现金流的现值大于今天支付的价格, 该交易具有正净现值; 如果 $\Pi_0(c) < 0$, 说明未来现金流的现值小于今天支付的价格, 该交易具有负净现值。

因此可以记为:

$$\Pi_0(c) = 0 \iff \text{公平价格},$$

$$\Pi_0(c) > 0 \iff \text{便宜或有利},$$

$$\Pi_0(c) < 0 \iff \text{昂贵或不利}.$$

1.2.9 现值算子的线性性质

命题 1.2.2 (现值算子的线性性)

设 $c, d \in \mathbb{R}^{\mathcal{T}}$, $\lambda \in \mathbb{R}$ 。则

$$\Pi_0(c + d) = \Pi_0(c) + \Pi_0(d),$$

并且

$$\Pi_0(\lambda c) = \lambda \Pi_0(c).$$

因此 Π_0 是一个线性算子。

证明. 由定义,

$$\begin{aligned}\Pi_0(c + d) &= \sum_{t \in \mathcal{T}} D(0, t)(c_t + d_t) \\ &= \sum_{t \in \mathcal{T}} D(0, t)c_t + \sum_{t \in \mathcal{T}} D(0, t)d_t \\ &= \Pi_0(c) + \Pi_0(d).\end{aligned}$$

类似地，

$$\begin{aligned}\Pi_0(\lambda c) &= \sum_{t \in \mathcal{T}} D(0, t)(\lambda c_t) \\ &= \lambda \sum_{t \in \mathcal{T}} D(0, t)c_t \\ &= \lambda \Pi_0(c).\end{aligned}$$

□

这个线性性质非常重要。它说明，如果两个现金流可以组合，那么组合现金流的现值等于各自现值之和。金融上的解释是：

同时持有两个金融产品的现值，应该等于分别持有它们的现值之和。

这正是后续线性定价理论的基础。

1.2.10 现值算子的单调性

由于贴现因子满足 $D(0, t) > 0$ ，所以现值算子还具有单调性。

命题 1.2.3 （现值算子的单调性）

若对所有 $t \in \mathcal{T}$ ，都有

$$c_t \geq d_t,$$

则

$$\Pi_0(c) \geq \Pi_0(d).$$

若存在至少一个时间点 t 使得 $c_t > d_t$ ，并且其他时间点满足 $c_s \geq d_s$ ，则

$$\Pi_0(c) > \Pi_0(d).$$

证明. 因为对每个 $t \in \mathcal{T}$ ，有 $c_t - d_t \geq 0$ ，且 $D(0, t) > 0$ ，所以

$$D(0, t)(c_t - d_t) \geq 0.$$

于是

$$\Pi_0(c) - \Pi_0(d) = \sum_{t \in \mathcal{T}} D(0, t)(c_t - d_t) \geq 0.$$

若至少存在一个时间点使得 $c_t - d_t > 0$ ，则对应项严格为正，因此

$$\Pi_0(c) - \Pi_0(d) > 0.$$

□

单调性的金融含义是：如果一条现金流在每个时间点都不低于另一条现金流，并且至少有一个时间点更高，那么它的现值也应该更高。这是无套利思想的一个初步体现。

1.2.11 例子：零息债券

考虑一个一年期零息债券。投资者今天支付价格 p ，一年后收到 100。其现金流为

$$c = (-p, 100),$$

即

$$c_0 = -p, \quad c_1 = 100.$$

假设一年期无风险利率为 5%，并且按年复利计算。则

$$B_0 = 1, \quad B_1 = 1.05.$$

因此

$$D(0, 1) = \frac{1}{1.05}.$$

未来 100 元的现值为

$$PV_0 = \frac{100}{1.05} \approx 95.238.$$

因此，该债券的公平价格为

$$p^* = 95.238.$$

如果市场价格正好为 $p = 95.238$ ，则完整现金流的净现值为

$$\Pi_0(c) = -95.238 + \frac{100}{1.05} = 0.$$

如果市场价格为 95，则

$$\Pi_0(c) = -95 + \frac{100}{1.05} \approx 0.238 > 0.$$

这说明该债券相对于 5% 的无风险利率来说偏便宜。

如果市场价格为 96，则

$$\Pi_0(c) = -96 + \frac{100}{1.05} \approx -0.762 < 0.$$

这说明该债券相对于 5% 的无风险利率来说偏贵。

1.2.12 例子：付息债券

考虑一张两年期付息债券。投资者今天支付 100，一年后收到利息 5，两年后收到利息和本金共 105。其现金流为

$$c = (-100, 5, 105).$$

也就是说，

$$c_0 = -100, \quad c_1 = 5, \quad c_2 = 105.$$

假设无风险利率为 5%，按年复利计算，则

$$B_0 = 1, \quad B_1 = 1.05, \quad B_2 = 1.05^2.$$

因此

$$D(0, 1) = \frac{1}{1.05}, \quad D(0, 2) = \frac{1}{1.05^2}.$$

该债券的净现值为

$$\Pi_0(c) = -100 + \frac{5}{1.05} + \frac{105}{1.05^2}.$$

计算得到

$$\begin{aligned} \frac{5}{1.05} &\approx 4.762, \\ \frac{105}{1.05^2} &\approx 95.238. \end{aligned}$$

所以

$$\Pi_0(c) = -100 + 4.762 + 95.238 = 0.$$

因此，在 5% 的无风险利率下，这张债券以 100 的价格交易是公平的。

1.2.13 例子：同样金额发生在不同时间

考虑两条现金流：

$$c = (100, 0), \quad d = (0, 100).$$

其中 c 表示今天收到 100，一年后没有现金流； d 表示今天没有现金流，一年后收到 100。

假设一年期无风险利率为 5%。则

$$\Pi_0(c) = 100,$$

而

$$\Pi_0(d) = \frac{100}{1.05} \approx 95.238.$$

虽然两条现金流都包含一个 100，但发生时间不同，因此现值不同。这说明时间标签是现金流的一部分，不能忽略。金融数学中比较现金流时，必须同时比较金额和发生时间。

1.2.14 无套利角度下的贴现因子

贴现因子也可以从无套利原则解释。

假设市场中有一种确定性资产，它在时间 T 支付 1 元。设它在时间 t 的市场价格为 $P(t, T)$ 。

另一方面，通过货币账户可以复制这笔支付。只需要在时间 t 存入

$$D(t, T) = \frac{B_t}{B_T}$$

元，到时间 T 就会变成

$$D(t, T) \frac{B_T}{B_t} = \frac{B_t}{B_T} \frac{B_T}{B_t} = 1.$$

因此，时间 T 支付 1 元的确定性资产，其无套利价格应该为

$$P(t, T) = D(t, T).$$

如果 $P(t, T) < D(t, T)$ ，则该资产比货币账户复制组合便宜。可以低价买入该资产，同时卖出复制组合，从而获得无风险收益。

如果 $P(t, T) > D(t, T)$ ，则该资产比复制组合更贵。可以卖出该资产，同时买入复制组合，也能获得无风险收益。

因此，无套利要求

$$P(t, T) = D(t, T).$$

这也是零息债券定价的最基本形式：若零息债券在时间 T 支付 1 元，那么在确定性利率环境下，它在时间 t 的价格就是 $D(t, T)$ 。

1.2.15 现值算子与定价

在确定性现金流的情形下，现值算子 Π_0 可以看作一个定价规则。

给定未来现金流

$$x = (x_{t_1}, x_{t_2}, \dots, x_{t_n}),$$

其公平价格为

$$p^* = \sum_{i=1}^n D(0, t_i) x_{t_i}.$$

如果把购买成本也写入现金流，则完整现金流为

$$c_0 = -p^*, \quad c_{t_i} = x_{t_i}.$$

于是

$$\Pi_0(c) = 0.$$

因此， Π_0 有两种常见用法：

$$\Pi_0(x) = \text{未来现金流的现值},$$

其中 x 不包含今天的购买价格；以及

$$\Pi_0(c) = \text{完整交易现金流的净现值},$$

其中 c 包含今天的购买价格。

这两个用法要区分清楚。公平定价时，未来现金流的现值等于今天的价格；如果把今天的价格写成负现金流加入进去，则净现值等于零。

1.2.16 本讲小结

本讲建立了现金流定价中最基础的三个对象。

第一，货币账户 B_t 表示时间 0 的 1 元到时间 t 的累积价值：

$$B_0 = 1, \quad B_t > 0.$$

第二，贴现因子 $D(t, T)$ 表示时间 T 的 1 元在时间 t 的价值：

$$D(t, T) = \frac{B_t}{B_T}.$$

特别地，

$$D(0, T) = \frac{1}{B_T}.$$

第三，现值算子 Π_0 把一整条现金流折现到今天：

$$\Pi_0(c) = \sum_{t \in \mathcal{T}} D(0, t) c_t.$$

若现金流包含今天支付的价格 $-p$ ，则

$$\Pi_0(c) = -p + \sum_{i=1}^n D(0, t_i) c_{t_i}.$$

公平价格满足

$$\Pi_0(c) = 0.$$

等价地，

$$p = \sum_{i=1}^n D(0, t_i) c_{t_i}.$$

最后，现值算子具有线性性：

$$\Pi_0(c + d) = \Pi_0(c) + \Pi_0(d),$$

$$\Pi_0(\lambda c) = \lambda \Pi_0(c).$$

这为后面的线性定价、无套利定价和状态价格理论奠定了基础。

1.2.17 练习

练习 1.2.1

设

$$B_0 = 1, \quad B_1 = 1.04, \quad B_2 = 1.04^2.$$

一张两年期债券一年后支付 4，两年后支付 104。求其公平价格。

解答

未来现金流的现值为

$$p^* = \frac{4}{1.04} + \frac{104}{1.04^2}.$$

计算得

$$\begin{aligned} \frac{4}{1.04} &\approx 3.846, \\ \frac{104}{1.04^2} &\approx 96.154. \end{aligned}$$

因此

$$p^* = 3.846 + 96.154 = 100.$$

所以公平价格为 100。

练习 1.2.2

设一年期无风险利率为 6%。某资产一年后确定支付 200。求今天的公平价格。

解答

因为

$$B_1 = 1.06,$$

所以

$$D(0, 1) = \frac{1}{1.06}.$$

公平价格为

$$p^* = \frac{200}{1.06} \approx 188.679.$$

练习 1.2.3

设现金流为

$$c = (-90, 100),$$

一年期无风险利率为 5%。计算净现值，并判断该交易是否公平。

解答

净现值为

$$\Pi_0(c) = -90 + \frac{100}{1.05}.$$

由于

$$\frac{100}{1.05} \approx 95.238,$$

所以

$$\Pi_0(c) \approx -90 + 95.238 = 5.238 > 0.$$

因此该交易具有正净现值。相对于 5% 的无风险利率，该资产价格偏低，并非公平价格。

1.3 第 003 讲：确定性短利率 r_t 与 $B_t = \exp\{\int_0^t r_s ds\}$

上一讲中，我们已经引入了货币账户 B_t 、贴现因子 $D(t, T)$ 与现值算子 Π_0 。其中，货币账户 B_t 表示在时间 0 投入一单位货币，到时间 t 所累积得到的金额；贴现因子由

$$D(t, T) = \frac{B_t}{B_T}$$

给出。

在上一讲的例子里，利率通常是常数，或者只在少数几个时间点上给出。但真实市场中，利率往往会随时间变化。今天的短期利率可以是 3%，一年后的短期利率可能变成 4%，再往后又可能变化。于是我们需要一个能够描述“每一个时刻利率水平”的对象。

本讲的核心问题是：如果无风险利率随时间连续变化，货币账户 B_t 应该如何表示？

答案是

$$B_t = \exp \left\{ \int_0^t r_s ds \right\}.$$

这里的 r_t 称为确定性短利率。它描述的是时间 t 附近货币账户的瞬时增长率。

1.3.1 短利率的直观含义

在离散时间中，如果每期无风险利率为常数 r ，则货币账户可以写成

$$B_n = (1 + r)^n.$$

在连续复利且利率为常数 r 的情况下，货币账户写成

$$B_t = e^{rt}.$$

但是在更一般的情形中，利率可能随时间变化。为了描述这种变化，我们用一个时间函数

$$t \mapsto r_t$$

来记录每一个时刻附近的瞬时利率。

定义 1.3.1 （确定性短利率）

设 $r : [0, T_{\max}] \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个确定性可积函数。对每个时间 t ，数值 r_t 称为时间 t 的短利率，表示货币账户在时间 t 的瞬时增长率。

这里说 r_t 是确定性的，是指 r_t 只是时间 t 的函数，不依赖随机状态 ω 。换句话说，在本讲中，我们假设未来所有时刻的短利率曲线已经确定。后续进入随机利率模型时，短利率可以写成 $r_t(\omega)$ ，那时它不再只是时间函数，而是随机过程。

说明 1.3.1 （短利率不是一段时间的平均利率）

短利率 r_t 是时间 t 附近的瞬时利率，而不是从 0 到 t 的平均利率。若要把一段时间上的短利率汇总起来，需要计算积分

$$\int_0^t r_s ds.$$

这个积分可以理解为从时间 0 到时间 t 累积起来的连续复利利率。

1.3.2 由短利率得到货币账户

设 B_t 表示时间 0 投入 1 单位货币，到时间 t 的累积价值。若在很短的时间区间 $[t, t + \Delta t]$ 内，短利率近似为 r_t ，则有

$$B_{t+\Delta t} \approx B_t(1 + r_t \Delta t).$$

因此，

$$B_{t+\Delta t} - B_t \approx r_t B_t \Delta t.$$

两边除以 Δt ，得到

$$\frac{B_{t+\Delta t} - B_t}{\Delta t} \approx r_t B_t.$$

令 $\Delta t \rightarrow 0$ ，得到微分方程

$$\frac{dB_t}{dt} = r_t B_t.$$

也可以写成微分形式：

$$dB_t = r_t B_t dt.$$

这说明货币账户的增长速度等于当前账户价值乘以当前短利率。账户越大，同样的利率下增长金额越大；短利率越高，同样的账户价值下增长速度越快。

命题 1.3.1 （货币账户的指数积分表达）

若货币账户 B_t 满足

$$\frac{dB_t}{dt} = r_t B_t, \quad B_0 = 1,$$

其中 r_t 为确定性可积函数，则

$$B_t = \exp \left\{ \int_0^t r_s ds \right\}.$$

证明. 由

$$\frac{dB_t}{dt} = r_t B_t$$

可得

$$\frac{1}{B_t} \frac{dB_t}{dt} = r_t.$$

注意到

$$\frac{d}{dt} \log B_t = \frac{1}{B_t} \frac{dB_t}{dt},$$

因此

$$\frac{d}{dt} \log B_t = r_t.$$

两边从 0 积分到 t ，得到

$$\log B_t - \log B_0 = \int_0^t r_s ds.$$

由于 $B_0 = 1$ ，所以 $\log B_0 = 0$ 。于是

$$\log B_t = \int_0^t r_s ds.$$

两边取指数，即得

$$B_t = \exp \left\{ \int_0^t r_s ds \right\}.$$

□

说明 1.3.2 （可积条件的作用）

若 r_t 连续，上面的推导可以直接理解为常微分方程求解。若 r_t 只是可积函数，公式

$$B_t = \exp \left\{ \int_0^t r_s ds \right\}$$

仍然可以作为货币账户的定义。此时 B_t 仍然严格为正，并且在适当意义下满足 $dB_t = r_t B_t dt$ 。

1.3.3 短利率与货币账户的反向关系

如果已经知道货币账户 B_t ，并且 B_t 可微且严格为正，则短利率可以由 B_t 反推出：

$$r_t = \frac{1}{B_t} \frac{dB_t}{dt}.$$

等价地，

$$r_t = \frac{d}{dt} \log B_t.$$

短利率是货币账户对数增长率的瞬时形式。

命题 1.3.2 （短利率的反推公式）

若 $B_t > 0$ 且 B_t 可微，则与货币账户相对应的短利率为

$$r_t = \frac{d}{dt} \log B_t.$$

证明. 由链式法则，

$$\frac{d}{dt} \log B_t = \frac{1}{B_t} \frac{dB_t}{dt}.$$

若货币账户满足 $\frac{dB_t}{dt} = r_t B_t$ ，则

$$\frac{1}{B_t} \frac{dB_t}{dt} = r_t.$$

因此

$$r_t = \frac{d}{dt} \log B_t.$$

□

1.3.4 常数利率作为特例

如果短利率是常数，即

$$r_s = r, \quad 0 \leq s \leq t,$$

则

$$\int_0^t r_s ds = \int_0^t r ds = rt.$$

因此,

$$B_t = \exp\{rt\} = e^{rt}.$$

这说明连续复利模型

$$B_t = e^{rt}$$

只是确定性短利率模型

$$B_t = \exp\left\{\int_0^t r_s \, ds\right\}$$

在 r_t 为常数时的特例。常数利率不是一个新的模型, 而是时间变化短利率模型的最简单情形。

1.3.5 贴现因子的短利率表达

上一讲中, 贴现因子定义为

$$D(t, T) = \frac{B_t}{B_T}, \quad 0 \leq t \leq T.$$

代入

$$B_t = \exp\left\{\int_0^t r_s \, ds\right\}, \quad B_T = \exp\left\{\int_0^T r_s \, ds\right\},$$

得到

$$\begin{aligned} D(t, T) &= \frac{\exp\left\{\int_0^t r_s \, ds\right\}}{\exp\left\{\int_0^T r_s \, ds\right\}} \\ &= \exp\left\{\int_0^t r_s \, ds - \int_0^T r_s \, ds\right\} \\ &= \exp\left\{-\int_t^T r_s \, ds\right\}. \end{aligned}$$

命题 1.3.3 (确定性短利率下的贴现因子)

在确定性短利率模型中, 时间 T 的一单位确定性支付在时间 t 的价值为

$$D(t, T) = \exp\left\{-\int_t^T r_s \, ds\right\}.$$

这个公式说明, 从时间 T 折现回时间 t , 只需要考虑区间 $[t, T]$ 上的短利率, 而不需要考虑 $[0, t]$ 之前发生过什么。

1.3.6 累积因子与贴现因子

由

$$D(t, T) = \frac{B_t}{B_T}$$

可知, 从时间 t 到时间 T 的累积因子为

$$\frac{B_T}{B_t}.$$

在短利率表示下,

$$\frac{B_T}{B_t} = \exp\left\{\int_t^T r_s \, ds\right\}.$$

因此：

$$\text{从 } t \text{ 到 } T \text{ 的累积因子} = \exp\left\{\int_t^T r_s ds\right\},$$

而

$$\text{从 } T \text{ 折现回 } t \text{ 的贴现因子} = \exp\left\{-\int_t^T r_s ds\right\}.$$

二者互为倒数：

$$D(t, T) = \left(\frac{B_T}{B_t}\right)^{-1}.$$

短利率积分的正指数给出累积因子，负指数给出贴现因子。

1.3.7 现值算子的短利率形式

若时间集为有限集合

$$\mathcal{T} = \{t_0, t_1, \dots, t_n\},$$

现金流为

$$c = (c_{t_0}, c_{t_1}, \dots, c_{t_n}),$$

则上一讲的现值算子为

$$\Pi_0(c) = \sum_{i=0}^n D(0, t_i) c_{t_i}.$$

在确定性短利率模型中，

$$D(0, t_i) = \exp\left\{-\int_0^{t_i} r_s ds\right\}.$$

因此，

$$\Pi_0(c) = \sum_{i=0}^n \exp\left\{-\int_0^{t_i} r_s ds\right\} c_{t_i}.$$

这说明，如果利率随时间变化，现值计算并不是简单地除以同一个 $(1+r)^t$ ；每个现金流都要按照它自己的发生时间，把该时间之前的短利率积分进来。

1.3.8 例子：分段常数短利率

例 1.3.1 （分段常数短利率）

设短利率为

$$r_s = \begin{cases} 0.04, & 0 \leq s \leq 1, \\ 0.06, & 1 < s \leq 2. \end{cases}$$

求 B_2 、 $D(0, 2)$ ，以及两年后确定收到 100 的时间 0 现值。

由定义，

$$B_2 = \exp\left\{\int_0^2 r_s ds\right\}.$$

将积分分段计算：

$$\begin{aligned}\int_0^2 r_s \mathrm{d}s &= \int_0^1 0.04 \mathrm{d}s + \int_1^2 0.06 \mathrm{d}s \\ &= 0.04 + 0.06 \\ &= 0.10.\end{aligned}$$

因此

$$B_2 = e^{0.10} \approx 1.1052.$$

对应的两年期贴现因子为

$$D(0, 2) = e^{-0.10} \approx 0.9048.$$

所以两年后确定收到 100 的时间 0 现值为

$$100D(0, 2) = 100e^{-0.10} \approx 90.48.$$

1.3.9 例子：线性短利率

例 1.3.2 （线性短利率）

设短利率为

$$r_t = 0.02 + 0.01t.$$

求 B_3 。

由定义，

$$B_3 = \exp \left\{ \int_0^3 (0.02 + 0.01s) \mathrm{d}s \right\}.$$

计算积分：

$$\begin{aligned}\int_0^3 (0.02 + 0.01s) \mathrm{d}s &= 0.02 \times 3 + \frac{0.01}{2} \times 3^2 \\ &= 0.06 + 0.045 \\ &= 0.105.\end{aligned}$$

所以

$$B_3 = e^{0.105} \approx 1.1107.$$

这表示时间 0 的 1 单位货币，三年后变成约 1.1107 单位货币。

1.3.10 例子：多期现金流的现值

例 1.3.3 （多期现金流）

设短利率为常数 $r_t = 0.05$ ，现金流在时间 1、2、3 分别为

$$c_1 = 10, \quad c_2 = 10, \quad c_3 = 110.$$

求未来现金流在时间 0 的现值。

因为 $r_t = 0.05$ ，所以

$$D(0, t) = e^{-0.05t}.$$

于是

$$\begin{aligned} PV_0 &= 10e^{-0.05} + 10e^{-0.10} + 110e^{-0.15} \\ &\approx 10(0.9512) + 10(0.9048) + 110(0.8607) \\ &\approx 114.26. \end{aligned}$$

这里每一项都按照对应支付时间进行贴现。越晚发生的现金流，贴现指数中的时间越长。

1.3.11 无套利解释

在确定性利率环境下，若某资产在时间 T 确定支付 1 单位货币，则它在时间 t 的无套利价格应为

$$P(t, T) = D(t, T).$$

原因如下：如果在时间 t 存入

$$D(t, T) = \frac{B_t}{B_T}$$

单位货币到货币账户，那么到时间 T 时，这笔钱会变成

$$D(t, T) \frac{B_T}{B_t} = \frac{B_t}{B_T} \frac{B_T}{B_t} = 1.$$

因此，时间 T 支付 1 的确定性现金流可以由货币账户复制，其无套利价格必须等于复制成本：

$$P(t, T) = D(t, T) = \exp\left\{-\int_t^T r_s ds\right\}.$$

如果市场价格高于该值，可以卖出该资产并买入复制组合；如果市场价格低于该值，可以买入该资产并卖出复制组合。两种情形都会产生套利机会。因此，无套利要求价格等于贴现因子。

1.3.12 平均连续复利利率

在区间 $[t, T]$ 上，可以定义平均连续复利利率 $\bar{r}(t, T)$ 为

$$\bar{r}(t, T) = \frac{1}{T-t} \int_t^T r_s ds.$$

于是贴现因子可以写成

$$D(t, T) = \exp\{-(T-t)\bar{r}(t, T)\}.$$

这说明，虽然短利率 r_s 可能随时间变化，但在区间 $[t, T]$ 上，它可以通过平均连续复利利率 $\bar{r}(t, T)$ 汇总为一个等效的常数利率。

说明 1.3.3 （平均利率与短利率的关系）

短利率 r_s 是局部对象，描述每个时刻附近的瞬时增长率；平均连续复利利率 $\bar{r}(t, T)$ 是区间对象，描述从 t 到 T 的整体等效增长率。若 r_s 在区间 $[t, T]$ 上恒等于常数 r ，则

$$\bar{r}(t, T) = r.$$

1.3.13 本讲小结

本讲的核心内容可以概括为以下几点。

第一，确定性短利率 r_t 表示货币账户在时间 t 的瞬时增长率：

$$r_t = \frac{1}{B_t} \frac{dB_t}{dt} = \frac{d}{dt} \log B_t.$$

第二，货币账户满足微分方程

$$dB_t = r_t B_t dt, \quad B_0 = 1.$$

第三，该微分方程的解为

$$B_t = \exp \left\{ \int_0^t r_s ds \right\}.$$

第四，贴现因子为

$$D(t, T) = \frac{B_t}{B_T} = \exp \left\{ - \int_t^T r_s ds \right\}.$$

第五，在确定性利率环境下，时间 T 支付 1 的零息债价格满足

$$P(t, T) = D(t, T).$$

短利率积分得到累积利率，取指数得到货币账户，取负指数得到贴现因子。

1.3.14 练习

练习 1.3.1

设短利率为常数 $r_t = 0.05$ 。求 B_2 和 $D(0, 2)$ 。

解答

因为 $r_t = 0.05$ ，所以

$$B_2 = \exp \left\{ \int_0^2 0.05 ds \right\} = e^{0.10} \approx 1.1052.$$

同时

$$D(0, 2) = e^{-0.10} \approx 0.9048.$$

练习 1.3.2

设

$$r_t = 0.03 + 0.02t.$$

求 B_2 。

解答

由货币账户公式，

$$B_2 = \exp \left\{ \int_0^2 (0.03 + 0.02s) ds \right\}.$$

积分为

$$\int_0^2 (0.03 + 0.02s) ds = 0.03 \times 2 + \frac{0.02}{2} \times 2^2 = 0.06 + 0.04 = 0.10.$$

因此

$$B_2 = e^{0.10} \approx 1.1052.$$

练习 1.3.3

设

$$r_s = \begin{cases} 0.02, & 0 \leq s \leq 1, \\ 0.05, & 1 < s \leq 3. \end{cases}$$

求 $D(0, 3)$ 。

解答

先计算累计短利率：

$$\int_0^3 r_s ds = \int_0^1 0.02 ds + \int_1^3 0.05 ds = 0.02 + 0.10 = 0.12.$$

因此

$$D(0, 3) = e^{-0.12} \approx 0.8869.$$

练习 1.3.4

设 $B_t = e^{0.04t+0.01t^2}$ 。求对应的短利率 r_t 。

解答

短利率是货币账户对数增长率：

$$r_t = \frac{d}{dt} \log B_t.$$

因为

$$\log B_t = 0.04t + 0.01t^2,$$

所以

$$r_t = 0.04 + 0.02t.$$

练习 1.3.5

设某资产在时间 $T = 4$ 确定支付 100，短利率为常数

$$r_t = 0.025.$$

求该资产在时间 0 的无套利价格。

解答

时间 0 的贴现因子为

$$D(0, 4) = e^{-0.025 \times 4} = e^{-0.10}.$$

因此无套利价格为

$$p = 100D(0, 4) = 100e^{-0.10} \approx 90.48.$$

1.4 第004讲：零息债 $P(t, T)$ 、收益率 $y(t, T)$ 与远期利率 $f(t, T)$

上一讲中，我们已经从确定性短利率 r_t 出发，得到了货币账户

$$B_t = \exp \left\{ \int_0^t r_s \mathrm{d}s \right\},$$

以及贴现因子

$$D(t, T) = \frac{B_t}{B_T} = \exp \left\{ - \int_t^T r_s \mathrm{d}s \right\}.$$

它表示时间 T 的一单位确定性支付，在时间 t 的价值。

本讲的目标是把这个贴现因子重新解释为市场上最基本的利率产品价格：零息债价格。由零息债价格出发，我们进一步定义零息收益率和远期利率。它们是理解利率期限结构、市场预期和债券定价的基础工具。

零息债价格、零息收益率和远期利率，是同一条利率期限结构的三种表达方式。

本讲的核心关系可以概括为

$$P(t, T) = \exp \{ -y(t, T)(T - t) \} = \exp \left\{ - \int_t^T f(t, u) \mathrm{d}u \right\}.$$

其中 $P(t, T)$ 是零息债价格， $y(t, T)$ 是从 t 到 T 的平均连续复利收益率， $f(t, T)$ 是时间 t 观察到的未来时刻 T 的瞬时远期利率。

1.4.1 零息债价格

定义 1.4.1 (零息债)

给定 $0 \leq t \leq T$ ，一张到期日为 T 的零息债是在时间 T 支付 1 单位货币、在中间没有任何票息支付的金融资产。

零息债的价格记为

$$P(t, T).$$

它表示在时间 t 购买一单位时间 T 确定支付所需要支付的价格。由于零息债在到期时立即支付 1 单位货币，所以有边界条件

$$P(T, T) = 1.$$

零息债是债券市场中最基础的现金流。虽然现实中很多债券会支付票息，但付息债可以看成若干张零息债的组合：每一期票息是一张对应到期日的零息支付，到期本金也是一张零息支付。因此，只要理解了零息债价格，就能进一步给更复杂的固定收益产品定价。

在确定性利率环境下，时间 T 支付 1 单位货币的现金流可以用货币账户复制。因此，零息债价格必须等于贴现因子：

$$P(t, T) = D(t, T) = \frac{B_t}{B_T}.$$

若短利率为确定性函数 r_s ，则

$$P(t, T) = \exp \left\{ - \int_t^T r_s \mathrm{d}s \right\}.$$

这说明零息债价格本质上就是贴现因子的市场表达。贴现因子强调的是现值计算，零息债价格强调的是可交易资产价格。

命题 1.4.1 （确定性短利率下的零息债价格）

若货币账户满足

$$B_t = \exp \left\{ \int_0^t r_s \, ds \right\},$$

则时间 T 支付 1 单位货币的零息债在时间 t 的无套利价格为

$$P(t, T) = \exp \left\{ - \int_t^T r_s \, ds \right\}.$$

证明. 若在时间 t 存入

$$\frac{B_t}{B_T}$$

单位货币到货币账户中，则到时间 T 这笔钱变为

$$\frac{B_t}{B_T} \cdot \frac{B_T}{B_t} = 1.$$

因此，时间 T 支付 1 的零息债可以由货币账户复制，其无套利价格必须等于复制成本：

$$P(t, T) = \frac{B_t}{B_T}.$$

代入货币账户表达式，得到

$$\begin{aligned} P(t, T) &= \frac{\exp \left\{ \int_0^t r_s \, ds \right\}}{\exp \left\{ \int_0^T r_s \, ds \right\}} \\ &= \exp \left\{ - \int_t^T r_s \, ds \right\}. \end{aligned}$$

□

1.4.2 零息收益率

零息债价格是价格语言，但市场中也常常使用收益率语言。给定零息债价格 $P(t, T)$ ，我们可以问：如果把从 t 到 T 的贴现过程等价地写成一个连续复利利率，这个利率是多少？

定义 1.4.2 （零息收益率）

对 $0 \leq t < T$ ，零息收益率 $y(t, T)$ 定义为满足

$$P(t, T) = \exp \{ -y(t, T)(T - t) \}$$

的数。

由定义可得

$$y(t, T) = -\frac{1}{T - t} \log P(t, T).$$

这里的 $y(t, T)$ 也称为 **spot rate** 或 **zero rate**。它表示从时间 t 到时间 T 的平均连续复利利率。需要注意，零息收益率是从价格反推出的利率，不是另一个独立给定的对象。

若 $P(t, T) < 1$ ，则 $y(t, T) > 0$ ；若 $P(t, T) > 1$ ，则 $y(t, T) < 0$ 。后一种情况在负利率环境中可能出现。因此，零息收益率并不必然为正，它由零息债价格决定。

1.4.3 零息收益率与短利率

在确定性短利率模型中,

$$P(t, T) = \exp \left\{ - \int_t^T r_s \, ds \right\}.$$

另一方面, 由零息收益率定义,

$$P(t, T) = \exp \{ -y(t, T)(T - t) \}.$$

比较指数中的表达式, 得到

$$y(t, T)(T - t) = \int_t^T r_s \, ds.$$

因此

$$y(t, T) = \frac{1}{T - t} \int_t^T r_s \, ds.$$

命题 1.4.2 (零息收益率是短利率的平均)

若短利率 r_s 为确定性函数, 则

$$y(t, T) = \frac{1}{T - t} \int_t^T r_s \, ds.$$

这个结果说明, 短利率是局部对象, 描述某个时刻附近的瞬时利率; 零息收益率是区间对象, 描述从 t 到 T 整段时间的平均连续复利利率。

如果 $r_s \equiv r$ 为常数, 则

$$y(t, T) = r.$$

所以常数利率模型中, 所有期限的零息收益率相同, 收益率曲线是一条水平直线。

1.4.4 区间远期利率

零息收益率描述从 t 到 T 的平均利率。接下来考虑另一个问题: 在时间 t , 市场隐含的从未来 T_1 到未来 T_2 的利率是多少?

设

$$t < T_1 < T_2.$$

考虑一笔在 T_1 开始、在 T_2 结束的远期借贷。若在 T_1 投入 1 单位货币, 到 T_2 得到

$$1 + \delta L(t; T_1, T_2),$$

其中

$$\delta = T_2 - T_1,$$

则 $L(t; T_1, T_2)$ 称为从 T_1 到 T_2 的简单远期利率。

这笔远期借贷在时间 t 的价值应当为零, 因此有

$$P(t, T_1) - (1 + \delta L(t; T_1, T_2))P(t, T_2) = 0.$$

于是

$$1 + \delta L(t; T_1, T_2) = \frac{P(t, T_1)}{P(t, T_2)}.$$

因此

$$L(t; T_1, T_2) = \frac{1}{T_2 - T_1} \left(\frac{P(t, T_1)}{P(t, T_2)} - 1 \right).$$

如果使用连续复利形式，则定义区间远期利率 $F(t; T_1, T_2)$ 使得

$$P(t, T_2) = P(t, T_1) \exp\{-F(t; T_1, T_2)(T_2 - T_1)\}.$$

由此得到

$$F(t; T_1, T_2) = \frac{1}{T_2 - T_1} \log \frac{P(t, T_1)}{P(t, T_2)}.$$

这个公式说明，两个不同期限的零息债价格之比，隐含了未来区间 $[T_1, T_2]$ 上的远期利率。

说明 1.4.1 （远期利率不是未来已经实现的利率）

远期利率是在时间 t 由当前零息债价格曲线反推出的利率。它反映的是当前市场价格中隐含的期限结构信息，而不是未来一定会实现的利率。确定性利率模型中两者可以重合，但随机利率模型中必须区分。

1.4.5 瞬时远期利率

区间远期利率描述的是未来一段时间的平均远期利率。如果让区间长度趋于零，就得到瞬时远期利率。

定义 1.4.3 （瞬时远期利率）

若 $T \mapsto P(t, T)$ 对 T 可微，则时间 t 观察到的未来时刻 T 的瞬时远期利率定义为

$$f(t, T) = -\frac{\partial}{\partial T} \log P(t, T).$$

为了理解这个定义，考虑连续复利区间远期利率：

$$F(t; T, T + \Delta) = \frac{1}{\Delta} \log \frac{P(t, T)}{P(t, T + \Delta)}.$$

令 $\Delta \downarrow 0$ ，得到

$$\lim_{\Delta \downarrow 0} F(t; T, T + \Delta) = -\frac{\partial}{\partial T} \log P(t, T).$$

因此

$$f(t, T) = \lim_{\Delta \downarrow 0} F(t; T, T + \Delta).$$

所以， $f(t, T)$ 可以理解为在时间 t ，市场从零息债价格曲线中反推出的未来时刻 T 附近的一瞬间利率。

1.4.6 由远期利率重构零息债价格

由瞬时远期利率定义

$$f(t, T) = -\frac{\partial}{\partial T} \log P(t, T),$$

可得

$$\frac{\partial}{\partial T} \log P(t, T) = -f(t, T).$$

对期限变量从 t 积分到 T , 得到

$$\log P(t, T) - \log P(t, t) = - \int_t^T f(t, u) \, du.$$

由于

$$P(t, t) = 1,$$

所以 $\log P(t, t) = 0$ 。于是

$$\log P(t, T) = - \int_t^T f(t, u) \, du.$$

两边取指数, 得到

$$P(t, T) = \exp \left\{ - \int_t^T f(t, u) \, du \right\}.$$

命题 1.4.3 (远期利率表示下的零息债价格)

若 $T \mapsto P(t, T)$ 可微, 且

$$f(t, T) = - \frac{\partial}{\partial T} \log P(t, T),$$

则

$$P(t, T) = \exp \left\{ - \int_t^T f(t, u) \, du \right\}.$$

这个公式非常重要。它说明, 整条零息债价格曲线可以由瞬时远期利率曲线决定。

1.4.7 零息收益率与远期利率的关系

由零息收益率定义,

$$P(t, T) = \exp \{ -y(t, T)(T - t) \}.$$

由远期利率表示,

$$P(t, T) = \exp \left\{ - \int_t^T f(t, u) \, du \right\}.$$

比较指数, 得到

$$y(t, T)(T - t) = \int_t^T f(t, u) \, du.$$

因此

$$y(t, T) = \frac{1}{T - t} \int_t^T f(t, u) \, du.$$

零息收益率是远期利率在区间 $[t, T]$ 上的平均值。

若 $T \mapsto y(t, T)$ 可微, 则由

$$(T - t)y(t, T) = \int_t^T f(t, u) \, du$$

对 T 求导, 得到

$$f(t, T) = \frac{\partial}{\partial T} [(T - t)y(t, T)].$$

展开可得

$$f(t, T) = y(t, T) + (T - t) \frac{\partial y(t, T)}{\partial T}.$$

这个公式说明，远期利率不仅取决于当前期限的零息收益率，还取决于收益率曲线关于期限方向的斜率。如果收益率曲线向上倾斜，即

$$\frac{\partial y(t, T)}{\partial T} > 0,$$

则远期利率通常高于对应期限的零息收益率；如果收益率曲线向下倾斜，则可能出现远期利率低于零息收益率。

1.4.8 远期利率与短利率的关系

在确定性短利率模型中，

$$P(t, T) = \exp \left\{ - \int_t^T r_s \, ds \right\}.$$

因此

$$\log P(t, T) = - \int_t^T r_s \, ds.$$

对 T 求导，得到

$$\frac{\partial}{\partial T} \log P(t, T) = -r_T.$$

于是

$$f(t, T) = - \frac{\partial}{\partial T} \log P(t, T) = r_T.$$

命题 1.4.4 （确定性利率下远期利率等于未来短利率）

若短利率路径 r_s 是确定性的，则

$$f(t, T) = r_T.$$

这说明，在确定性利率环境中，时间 t 看到的未来瞬时远期利率，就是未来时刻 T 的短利率。

但是在随机利率环境中，二者需要区分。 r_T 是未来时刻 T 真正实现的短利率，它在时间 t 通常还不知道；而 $f(t, T)$ 是时间 t 根据当前市场零息债价格反推出的未来远期利率。换句话说， $f(t, T)$ 是当前市场价格中的隐含信息，而 r_T 是未来实现的随机变量。

在一般随机利率模型中，通常不能简单写成

$$f(t, T) = r_T.$$

不过在适当连续性条件下，有边界关系

$$f(t, t) = r_t.$$

也就是说，远期利率曲线在起点处等于当前短利率。

1.4.9 期限结构与市场含义

零息债价格、零息收益率和远期利率描述的是同一条利率期限结构，只是语言不同。

对象	语言	含义
$P(t, T)$	价格语言	未来一单位货币在时间 t 的价格
$y(t, T)$	平均收益率语言	从 t 到 T 的平均连续复利利率
$f(t, T)$	边际利率语言	时间 t 隐含出的未来瞬时利率

在市场中，各期限零息债价格并不只是机械地反映未来短利率预期。它们还可能包含风险溢价、流动性溢价、期限溢价、供需关系和避险需求。因此，远期利率曲线可以反映市场对于未来经济、通胀、政策利率和风险偏好的综合定价。

例如，若长期零息债价格上升，则长期收益率下降。这可能意味着市场预期未来利率下降，也可能意味着投资者避险需求上升，愿意以更高价格购买长期安全现金流。因此，远期利率曲线可以作为市场情绪的一种证据，但不能把它简单理解为对未来真实短利率的确定预测。

1.4.10 例子：由零息债价格计算收益率与远期利率

例 1.4.1 （由价格计算收益率与远期利率）

设时间 $t = 0$ ，市场中有

$$P(0, 1) = 0.95, \quad P(0, 2) = 0.90.$$

求一年期和两年期零息收益率，以及从第 1 年到第 2 年的连续复利远期利率。

一年期零息收益率为

$$y(0, 1) = -\log P(0, 1) = -\log(0.95) \approx 0.0513.$$

因此

$$y(0, 1) \approx 5.13\%.$$

两年期零息收益率为

$$y(0, 2) = -\frac{1}{2} \log P(0, 2) = -\frac{1}{2} \log(0.90) \approx 0.0527.$$

因此

$$y(0, 2) \approx 5.27\%.$$

从第 1 年到第 2 年的连续复利远期利率为

$$F(0; 1, 2) = \log \frac{P(0, 1)}{P(0, 2)} = \log \frac{0.95}{0.90} \approx 0.0541.$$

因此

$$F(0; 1, 2) \approx 5.41\%.$$

这个例子中，第二年的远期利率高于一年期和两年期零息收益率，说明零息收益率曲线在这一区间中呈现向上倾斜的特征。

1.4.11 例子：确定性短利率下的价格与远期利率

例 1.4.2 （分段常数短利率）

设短利率为

$$r_s = \begin{cases} 0.04, & 0 \leq s \leq 1, \\ 0.06, & 1 < s \leq 2. \end{cases}$$

求 $P(0, 1)$ 、 $P(0, 2)$ 、 $y(0, 2)$ 和 $F(0; 1, 2)$ 。

首先，

$$P(0, 1) = \exp \left\{ - \int_0^1 0.04 \, ds \right\} = e^{-0.04}.$$

同时

$$P(0, 2) = \exp \left\{ - \int_0^2 r_s \, ds \right\} = \exp \{ -(0.04 + 0.06) \} = e^{-0.10}.$$

两年期零息收益率为

$$y(0, 2) = -\frac{1}{2} \log P(0, 2) = -\frac{1}{2} \log e^{-0.10} = 0.05.$$

因此两年期平均连续复利收益率为 5%。

从第 1 年到第 2 年的连续复利远期利率为

$$F(0; 1, 2) = \log \frac{P(0, 1)}{P(0, 2)} = \log \frac{e^{-0.04}}{e^{-0.10}} = 0.06.$$

这正好等于区间 $(1, 2]$ 上的短利率。

由于短利率是确定性的，在本例中有

$$f(0, T) = r_T.$$

因此

$$f(0, T) = \begin{cases} 0.04, & 0 < T \leq 1, \\ 0.06, & 1 < T \leq 2. \end{cases}$$

1.4.12 本讲小结

本讲从零息债价格出发，建立了利率期限结构的三种等价表达。

第一，零息债价格 $P(t, T)$ 表示在时间 t 购买、在时间 T 支付 1 单位货币的价格。在确定性短利率环境下，

$$P(t, T) = D(t, T) = \exp \left\{ - \int_t^T r_s \, ds \right\}.$$

第二，零息收益率 $y(t, T)$ 由

$$P(t, T) = \exp \{ -y(t, T)(T - t) \}$$

定义，因此

$$y(t, T) = -\frac{1}{T - t} \log P(t, T).$$

它表示从 t 到 T 的平均连续复利利率。

第三，瞬时远期利率 $f(t, T)$ 由

$$f(t, T) = -\frac{\partial}{\partial T} \log P(t, T)$$

定义。它表示在时间 t ，由市场零息债价格隐含出来的未来时刻 T 附近的瞬时利率。

第四，零息债价格可以由远期利率曲线重构：

$$P(t, T) = \exp \left\{ - \int_t^T f(t, u) \mathrm{d}u \right\}.$$

第五，零息收益率是远期利率的平均：

$$y(t, T) = \frac{1}{T-t} \int_t^T f(t, u) \mathrm{d}u.$$

第六，若 $y(t, T)$ 对 T 可微，则

$$f(t, T) = \frac{\partial}{\partial T} [(T-t)y(t, T)] = y(t, T) + (T-t) \frac{\partial y(t, T)}{\partial T}.$$

最后，在确定性短利率模型中，

$$f(t, T) = r_T.$$

但在随机利率模型中， $f(t, T)$ 是时间 t 的市场隐含远期利率，而 r_T 是未来实现的短利率，二者不能简单等同。

1.4.13 练习

练习 1.4.1

设

$$P(0, 1) = 0.96, \quad P(0, 3) = 0.85.$$

求一年期零息收益率 $y(0, 1)$ 、三年期零息收益率 $y(0, 3)$ ，以及从第 1 年到第 3 年的连续复利远期利率 $F(0; 1, 3)$ 。

解答

由定义，

$$y(0, 1) = -\log(0.96) \approx 0.0408.$$

所以

$$y(0, 1) \approx 4.08\%.$$

又

$$y(0, 3) = -\frac{1}{3} \log(0.85) \approx 0.0542.$$

所以

$$y(0, 3) \approx 5.42\%.$$

从第 1 年到第 3 年的连续复利远期利率为

$$F(0; 1, 3) = \frac{1}{3-1} \log \frac{P(0, 1)}{P(0, 3)} = \frac{1}{2} \log \frac{0.96}{0.85} \approx 0.0609.$$

因此

$$F(0; 1, 3) \approx 6.09\%.$$

练习 1.4.2

设时间 $t = 0$ ，零息收益率曲线为

$$y(0, T) = 0.03 + 0.005T.$$

求对应的瞬时远期利率曲线 $f(0, T)$ 。

解答

因为

$$f(0, T) = \frac{\partial}{\partial T} [Ty(0, T)],$$

而

$$Ty(0, T) = T(0.03 + 0.005T) = 0.03T + 0.005T^2.$$

所以

$$f(0, T) = 0.03 + 0.01T.$$

练习 1.4.3

设时间 $t = 0$ 的瞬时远期利率曲线为

$$f(0, u) = 0.02 + 0.01u.$$

求零息债价格 $P(0, T)$ 和零息收益率 $y(0, T)$ 。

解答

由远期利率表示，

$$P(0, T) = \exp \left\{ - \int_0^T f(0, u) \, du \right\}.$$

代入 $f(0, u) = 0.02 + 0.01u$ ，得到

$$\int_0^T (0.02 + 0.01u) \, du = 0.02T + 0.005T^2.$$

因此

$$P(0, T) = \exp \{ -0.02T - 0.005T^2 \}.$$

又因为

$$y(0, T) = -\frac{1}{T} \log P(0, T),$$

所以

$$y(0, T) = \frac{1}{T} (0.02T + 0.005T^2) = 0.02 + 0.005T.$$

1.5 第005讲：收益率 $R_{t,T}$ 、对数收益率与贴现价格 $\tilde{S}_t$

前几讲中，我们已经建立了现金流、货币账户、贴现因子和零息债价格的基本语言。具体来说，货币账户 B_t 表示时间 0 的一单位货币滚动到时间 t 后的价值；贴现因子

$$D(t, T) = \frac{B_t}{B_T}$$

表示时间 T 的一单位确定性支付在时间 t 的价值；零息债价格 $P(t, T)$ 在确定性利率环境下等于贴现因子。

从本讲开始，我们引入资产价格过程。设某个金融资产在时间 t 的价格为 S_t 。最自然的问题是：

资产从时间 t 到时间 T 到底涨了多少？

为了回答这个问题，我们引入三个对象：

$$R_{t,T}, \quad \log \frac{S_T}{S_t}, \quad \tilde{S}_t = \frac{S_t}{B_t}.$$

其中 $R_{t,T}$ 是普通收益率，对数收益率刻画资产价格的连续复利增长，而贴现价格 $\tilde{S}_t$ 则把资产价格转换到以货币账户为基准的价值尺度中。

1.5.1 普通收益率

定义 1.5.1 （普通收益率）

设资产在时间 t 和时间 T 的价格分别为 S_t 和 S_T ，且 $S_t > 0$ 。从 t 到 T 的普通收益率定义为

$$R_{t,T} = \frac{S_T - S_t}{S_t}.$$

等价地，

$$1 + R_{t,T} = \frac{S_T}{S_t}.$$

这里 $R_{t,T}$ 表示单位初始投资在区间 $[t, T]$ 上获得的相对收益。如果 $R_{t,T} > 0$ ，说明资产价格上涨；如果 $R_{t,T} < 0$ ，说明资产价格下跌；如果 $R_{t,T} = 0$ ，说明资产价格没有变化。

例 1.5.1 （普通收益率）

设

$$S_0 = 100, \quad S_1 = 110.$$

则从时间 0 到时间 1 的普通收益率为

$$R_{0,1} = \frac{110 - 100}{100} = 0.1.$$

因此收益率为 10%。

1.5.2 普通收益率与总收益因子

普通收益率经常和总收益因子一起使用。由定义可得

$$1 + R_{t,T} = \frac{S_T}{S_t}.$$

如果 $1 + R_{t,T} = 1.1$ ，表示资产价值变为原来的 1.1 倍；如果 $1 + R_{t,T} = 0.9$ ，表示资产价值变为原来的 0.9 倍。

总收益因子比收益率本身更适合做多期复合。原因是连续持有多个时间段时，真正相乘的是每一段的价格倍数，而不是每一段的收益率。

1.5.3 普通收益率的复合规律

设

$$t < u < T.$$

则

$$1 + R_{t,T} = \frac{S_T}{S_t}.$$

另一方面，

$$\frac{S_T}{S_t} = \frac{S_u}{S_t} \cdot \frac{S_T}{S_u}.$$

因此

$$1 + R_{t,T} = (1 + R_{t,u})(1 + R_{u,T}).$$

命题 1.5.1 （普通收益率的乘法复合）

对任意 $t < u < T$ ，若 $S_t, S_u, S_T > 0$ ，则

$$1 + R_{t,T} = (1 + R_{t,u})(1 + R_{u,T}).$$

证明. 由普通收益率定义，

$$1 + R_{t,u} = \frac{S_u}{S_t}, \quad 1 + R_{u,T} = \frac{S_T}{S_u}.$$

两式相乘，得到

$$\begin{aligned} (1 + R_{t,u})(1 + R_{u,T}) &= \frac{S_u}{S_t} \cdot \frac{S_T}{S_u} \\ &= \frac{S_T}{S_t} \\ &= 1 + R_{t,T}. \end{aligned}$$

□

这个命题说明，普通收益率在多期之间不是直接相加，而是通过收益因子进行乘法复合。

例 1.5.2 （涨跌相抵并不等于零收益）

假设某资产第一年上涨 10%，第二年下跌 10%。则两年的总收益因子为

$$(1 + 0.1)(1 - 0.1) = 1.1 \times 0.9 = 0.99.$$

因此两年总收益率为

$$R_{0,2} = 0.99 - 1 = -0.01.$$

也就是说，总收益率为 -1%，而不是 0%。

1.5.4 对数收益率

普通收益率虽然直观，但它的多期复合是乘法结构。为了把乘法结构转化为加法结构，我们引入对数收益率。

定义 1.5.2 (对数收益率)

设 $S_t > 0$ 且 $S_T > 0$ 。资产从时间 t 到时间 T 的对数收益率定义为

$$\ell_{t,T} = \log \frac{S_T}{S_t}.$$

由于

$$1 + R_{t,T} = \frac{S_T}{S_t},$$

所以对数收益率也可以写成

$$\ell_{t,T} = \log(1 + R_{t,T}).$$

对数收益率可以理解为资产价格在连续复利意义下的增长率。如果

$$S_T = S_t e^x,$$

那么

$$x = \log \frac{S_T}{S_t}$$

就是从 t 到 T 的对数收益率。

例 1.5.3 (对数收益率)

设

$$S_0 = 100, \quad S_1 = 110.$$

普通收益率为 10%。对数收益率为

$$\ell_{0,1} = \log \frac{110}{100} = \log(1.1) \approx 0.0953.$$

因此对数收益率约为 9.53%。

1.5.5 对数收益率的时间可加性

对数收益率最重要的性质是时间可加性。

命题 1.5.2 (对数收益率的可加性)

设 $t < u < T$, 且 $S_t, S_u, S_T > 0$ 。则

$$\ell_{t,T} = \ell_{t,u} + \ell_{u,T}.$$

证明. 由对数收益率定义,

$$\ell_{t,T} = \log \frac{S_T}{S_t}.$$

又因为

$$\frac{S_T}{S_t} = \frac{S_u}{S_t} \cdot \frac{S_T}{S_u},$$

所以

$$\ell_{t,T} = \log \left(\frac{S_u}{S_t} \cdot \frac{S_T}{S_u} \right).$$

利用对数函数的性质，得到

$$\begin{aligned}\ell_{t,T} &= \log \frac{S_u}{S_t} + \log \frac{S_T}{S_u} \\ &= \ell_{t,u} + \ell_{u,T}.\end{aligned}$$

□

这个性质说明，多期对数收益率可以直接相加。这也是对数收益率在金融建模、统计估计和连续时间资产定价中非常常用的原因。

1.5.6 普通收益率与对数收益率的关系

普通收益率和对数收益率之间有如下关系：

$$\ell_{t,T} = \log(1 + R_{t,T}),$$

以及

$$R_{t,T} = e^{\ell_{t,T}} - 1.$$

当收益率较小时，有近似公式

$$\log(1 + x) \approx x.$$

因此，当 $R_{t,T}$ 很小时，

$$\ell_{t,T} \approx R_{t,T}.$$

例 1.5.4 （小收益率近似）

如果普通收益率为 1%，则

$$\log(1.01) \approx 0.00995.$$

对数收益率约为 0.995%，与普通收益率非常接近。

如果普通收益率为 100%，则

$$\log(2) \approx 0.693.$$

对数收益率约为 69.3%，与普通收益率差别较大。

说明 1.5.1

普通收益率更符合日常语言，例如“这只股票涨了 10%”；对数收益率更适合数学分析，因为它具有时间可加性，并且在连续时间模型中自然出现。

1.5.7 货币账户与贴现价格

设 B_t 为货币账户。它表示时间 0 投入一单位货币，到时间 t 所累积得到的金额。若短利率为确定性函数 r_s ，则

$$B_t = \exp \left\{ \int_0^t r_s \, ds \right\}.$$

定义 1.5.3 （贴现价格）

给定资产价格过程 S_t 和货币账户 B_t ，资产的贴现价格定义为

$$\tilde{S}_t = \frac{S_t}{B_t}.$$

如果

$$B_t = \exp \left\{ \int_0^t r_s \, ds \right\},$$

则

$$\tilde{S}_t = S_t \exp \left\{ - \int_0^t r_s \, ds \right\}.$$

贴现价格的金融含义是：把时间 t 的资产价格折算到以时间 0 货币账户为基准的价值单位中。换句话说，我们不再只问资产价格本身是否上涨，而是问它相对于无风险账户是否上涨。

1.5.8 为什么要贴现

假设某资产价格从 100 涨到 105，看起来资产上涨了 5%。但如果同期无风险账户也上涨了 5%，那么这个资产并没有真正跑赢无风险投资。

例 1.5.5 （原始价格上涨但贴现价格不变）

设

$$S_0 = 100, \quad S_1 = 105,$$

并且

$$B_0 = 1, \quad B_1 = 1.05.$$

则

$$\tilde{S}_0 = \frac{S_0}{B_0} = 100,$$

而

$$\tilde{S}_1 = \frac{S_1}{B_1} = \frac{105}{1.05} = 100.$$

因此，虽然原始价格 S_t 上涨了，但贴现价格 $\tilde{S}_t$ 没有变化。这说明资产的上涨只是补偿了无风险利率带来的时间价值，并没有产生超额收益。

1.5.9 贴现收益率

定义 1.5.4 （贴现收益率）

资产贴现价格从时间 t 到时间 T 的收益率定义为

$$\tilde{R}_{t,T} = \frac{\tilde{S}_T - \tilde{S}_t}{\tilde{S}_t}.$$

等价地，

$$1 + \tilde{R}_{t,T} = \frac{\tilde{S}_T}{\tilde{S}_t}.$$

代入 $\tilde{S}_t = S_t/B_t$ ，得到

$$\begin{aligned} 1 + \tilde{R}_{t,T} &= \frac{S_T/B_T}{S_t/B_t} \\ &= \frac{S_T}{S_t} \frac{B_t}{B_T}. \end{aligned}$$

由于

$$1 + R_{t,T} = \frac{S_T}{S_t}, \quad D(t, T) = \frac{B_t}{B_T},$$

所以

$$1 + \tilde{R}_{t,T} = (1 + R_{t,T})D(t, T).$$

命题 1.5.3 （普通收益率与贴现收益率的关系）

资产从 t 到 T 的贴现收益率满足

$$1 + \tilde{R}_{t,T} = (1 + R_{t,T})D(t, T).$$

证明. 由贴现收益率定义，

$$1 + \tilde{R}_{t,T} = \frac{\tilde{S}_T}{\tilde{S}_t}.$$

代入贴现价格 $\tilde{S}_t = S_t/B_t$ ，可得

$$\begin{aligned} 1 + \tilde{R}_{t,T} &= \frac{S_T/B_T}{S_t/B_t} \\ &= \frac{S_T}{S_t} \frac{B_t}{B_T}. \end{aligned}$$

又因为

$$\frac{S_T}{S_t} = 1 + R_{t,T}, \quad \frac{B_t}{B_T} = D(t, T),$$

所以

$$1 + \tilde{R}_{t,T} = (1 + R_{t,T})D(t, T).$$

□

这说明，贴现收益率可以理解为扣除无风险增长后的资产收益率。

1.5.10 贴现价格与超额收益

设从时间 t 到时间 T 的无风险累积因子为

$$\frac{B_T}{B_t}.$$

如果在时间 t 持有金额 S_t ，并将其投入货币账户，则到时间 T 会得到

$$S_t \frac{B_T}{B_t}.$$

因此，判断资产是否跑赢无风险账户，不应只看

$$S_T > S_t,$$

而应该看

$$S_T > S_t \frac{B_T}{B_t}.$$

将两边同时除以 B_T ，得到

$$\frac{S_T}{B_T} > \frac{S_t}{B_t}.$$

也就是

$$\tilde{S}_T > \tilde{S}_t.$$

贴现价格上涨表示资产跑赢无风险账户；贴现价格不变表示刚好跟上无风险账户；贴现价格下跌表示跑输无风险账户。

1.5.11 贴现价格与无套利定价

贴现价格在无套利定价理论中非常重要。后续我们会看到，在合适的风险中性测度 $\mathbb{Q}$ 下，贴现资产价格过程应当满足鞅性质：

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\tilde{S}_T | \mathcal{F}_t] = \tilde{S}_t.$$

这个式子的含义是：如果已经把资产价格中的无风险增长因素扣除，那么在风险中性测度下，资产未来贴现价格的条件期望等于当前贴现价格。

这正是现代资产定价理论的核心思想之一：

无套利 $\implies$ 存在某种测度，使贴现价格成为鞅。

在本讲中，我们还不需要正式引入概率空间和鞅，只需要理解贴现价格的经济含义：

贴现价格是以货币账户为计价基准的资产价格。

1.5.12 普通价格、收益率与贴现价格的比较

对象	数学表达	金融含义
原始价格	S_t	时间 t 的市场价格
普通收益率	$R_{t,T} = \frac{S_T - S_t}{S_t}$	资产价格的相对涨跌幅
对数收益率	$\ell_{t,T} = \log \frac{S_T}{S_t}$	连续复利意义下的收益率
货币账户	B_t	无风险账户的累积价值
贴现价格	$\tilde{S}_t = \frac{S_t}{B_t}$	以货币账户为基准的价格
贴现收益率	$\tilde{R}_{t,T}$	扣除无风险增长后的收益率

1.5.13 综合例子

例 1.5.6 （普通收益率、对数收益率与贴现收益率）

设

$$S_0 = 100, \quad S_1 = 108,$$

并且无风险短利率为常数

$$r = 0.05.$$

若采用连续复利，求普通收益率、对数收益率、贴现价格和贴现收益率。

若采用连续复利，则

$$B_0 = 1, \quad B_1 = e^{0.05} \approx 1.05127.$$

普通收益率为

$$R_{0,1} = \frac{108 - 100}{100} = 0.08.$$

因此普通收益率为 8%。

对数收益率为

$$\ell_{0,1} = \log \frac{108}{100} = \log(1.08) \approx 0.07696.$$

因此对数收益率约为 7.696%。

贴现价格为

$$\tilde{S}_0 = \frac{S_0}{B_0} = 100,$$

以及

$$\tilde{S}_1 = \frac{S_1}{B_1} = \frac{108}{e^{0.05}} \approx 102.73.$$

所以贴现收益率为

$$\tilde{R}_{0,1} = \frac{102.73 - 100}{100} \approx 0.0273.$$

即贴现收益率约为 2.73%。

这说明，虽然资产价格上涨了 8%，但扣除无风险账户的增长后，资产的超额表现约为 2.73%。

1.5.14 本讲小结

本讲的核心内容可以概括为以下几点。

第一，普通收益率定义为

$$R_{t,T} = \frac{S_T - S_t}{S_t}.$$

它描述资产价格从 t 到 T 的相对涨跌幅。

第二，普通收益率的复合规律是乘法形式：

$$1 + R_{t,T} = (1 + R_{t,u})(1 + R_{u,T}).$$

第三，对数收益率定义为

$$\ell_{t,T} = \log \frac{S_T}{S_t}.$$

它具有时间可加性：

$$\ell_{t,T} = \ell_{t,u} + \ell_{u,T}.$$

第四，贴现价格定义为

$$\tilde{S}_t = \frac{S_t}{B_t}.$$

它表示以货币账户为基准的资产价格。

第五，普通收益率和贴现收益率之间满足

$$1 + \tilde{R}_{t,T} = (1 + R_{t,T})D(t, T).$$

第六，贴现价格的变化刻画资产相对于无风险账户的表现：

$$\tilde{S}_T > \tilde{S}_t$$

表示资产跑赢无风险账户；

$$\tilde{S}_T = \tilde{S}_t$$

表示资产与无风险账户表现一致；

$$\tilde{S}_T < \tilde{S}_t$$

表示资产跑输无风险账户。

最后，贴现价格是后续无套利定价和风险中性定价的核心对象。将来我们会看到，在合适的风险中性测度下，贴现资产价格应当成为鞅。

1.5.15 练习

练习 1.5.1

设

$$S_0 = 50, \quad S_1 = 60.$$

求普通收益率和对数收益率。

解答

普通收益率为

$$R_{0,1} = \frac{60 - 50}{50} = 0.2.$$

因此普通收益率为 20%。

对数收益率为

$$\ell_{0,1} = \log \frac{60}{50} = \log(1.2) \approx 0.1823.$$

因此对数收益率约为 18.23%。

练习 1.5.2

某资产第一期收益率为 10%，第二期收益率为 -5%。求两期总收益率。

解答

两期总收益因子为

$$(1 + 0.10)(1 - 0.05) = 1.1 \times 0.95 = 1.045.$$

因此两期总收益率为

$$R = 1.045 - 1 = 0.045.$$

即总收益率为 4.5%。

练习 1.5.3

设

$$S_0 = 100, \quad S_1 = 110,$$

并且

$$B_0 = 1, \quad B_1 = 1.05.$$

求贴现价格和贴现收益率。

解答

贴现价格为

$$\tilde{S}_0 = \frac{100}{1} = 100,$$

以及

$$\tilde{S}_1 = \frac{110}{1.05} \approx 104.762.$$

因此贴现收益率为

$$\tilde{R}_{0,1} = \frac{104.762 - 100}{100} \approx 0.04762.$$

所以贴现收益率约为 4.762%。

练习 1.5.4

设资产价格从 $S_0 = 100$ 变为 $S_1 = 105$ ，同时货币账户从 $B_0 = 1$ 变为 $B_1 = 1.05$ 。判断资产是否跑赢无风险账户。

解答

贴现价格为

$$\tilde{S}_0 = 100,$$

以及

$$\tilde{S}_1 = \frac{105}{1.05} = 100.$$

因此

$$\tilde{S}_1 = \tilde{S}_0.$$

这说明资产刚好与无风险账户表现一致，并没有跑赢无风险账户。

1.6 第006讲：确定性投资组合 $\theta \in \mathbb{R}^d$ 与财富 $V_t^\theta = \theta \cdot S_t$

前几讲中，我们已经把单个资产的价格、收益率、对数收益率和贴现价格放进了统一的符号体系中。现在要进入更接近金融市场本身的对象：投资组合。

真实市场里，投资者通常不会只持有一个资产，而是同时持有若干个资产。例如一个组合中可以同时有股票、债券、基金、现金账户，甚至还可以包含空头头寸。本讲的目标，就是把这种“同时持有多个资产”的情况写成一个清楚的线性代数模型。

投资组合的核心公式是 $V_t^\theta = \theta \cdot S_t$ 。

这里 S_t 表示时间 t 的资产价格向量， θ 表示持仓数量向量， V_t^θ 表示由该持仓在时间 t 形成的组合财富。

1.6.1 从单个资产到多个资产

先回顾单个资产的情形。若某资产在时间 t 的价格为 S_t ，投资者持有 θ 份该资产，则这一头寸在时间 t 的值为

$$\theta S_t.$$

例如 $S_t = 100$ 且 $\theta = 3$ ，表示持有 3 份每份价格为 100 的资产，因此该头寸价值为 300。

如果市场中有 d 个资产，我们把它们在时间 t 的价格写成向量

$$S_t = (S_t^1, S_t^2, \dots, S_t^d) \in \mathbb{R}^d.$$

其中 S_t^i 表示第 i 个资产在时间 t 的价格。

同样地，如果投资者分别持有这些资产的数量为

$$\theta^1, \theta^2, \dots, \theta^d,$$

则可以把持仓写成向量

$$\theta = (\theta^1, \theta^2, \dots, \theta^d) \in \mathbb{R}^d.$$

第 i 个资产产生的市值是 $\theta^i S_t^i$ 。把所有资产的市值相加，就得到整个投资组合的财富：

$$\theta^1 S_t^1 + \theta^2 S_t^2 + \dots + \theta^d S_t^d.$$

这正是向量点积

$$\theta \cdot S_t.$$

1.6.2 确定性投资组合

定义 1.6.1 （确定性投资组合）

设市场中有 d 个可交易资产。一个确定性投资组合是一个向量

$$\theta = (\theta^1, \theta^2, \dots, \theta^d) \in \mathbb{R}^d.$$

其中 θ^i 表示投资者持有第 i 个资产的数量。

这里“确定性”的意思是： θ 在建模时被看作一个已经确定的向量，它不依赖随机状态，也不根据未来信息调整。也就是说，投资者在初始时刻就决定持有多少份每个资产，然后用这个固定持仓来观察财富如何随资产价格变化而变化。

这和以后要讲的“动态交易策略”不同。动态策略允许投资者在不同时间根据已经观察到的信息重新调整持仓；本讲先讨论固定向量 θ ，是为了把最基础的代数结构看清楚。

说明 1.6.1 （持仓数量不是金额权重）

θ^i 表示持有第 i 个资产的数量，而不是投资比例。

例如 $S_t^1 = 100$ 且 $\theta^1 = 2$ ，表示持有两份第一个资产，其市值为 200。如果说“第一个资产占组合财富的比例”，那是另一个概念，需要用

$$\frac{\theta^1 S_t^1}{V_t^\theta}$$

来表示。

1.6.3 多头、空头与零持仓

持仓数量 θ^i 可以为正、为零，也可以为负。三种情况对应不同的金融含义。

定义 1.6.2 （多头与空头）

对第 i 个资产而言：

$$\theta^i > 0$$

表示持有多头头寸；

$$\theta^i = 0$$

表示不持有该资产；

$$\theta^i < 0$$

表示持有空头头寸。

多头表示买入并持有资产。若资产价格上涨，多头头寸通常获利；若资产价格下跌，多头头寸通常亏损。

空头表示卖空资产。直观地说，投资者先借入资产并卖出，未来再买回归还。若资产价格下跌，空头头寸通常获利；若资产价格上涨，空头头寸通常亏损。因此空头头寸的符号自然写成负数。

例 1.6.1 （持仓向量的含义）

设市场中有三个资产，投资组合为

$$\theta = (2, 0, -1).$$

这表示投资者持有 2 份第一个资产，不持有第二个资产，并做空 1 份第三个资产。

1.6.4 投资组合财富**定义 1.6.3** （投资组合财富）

设时间 t 的资产价格向量为

$$S_t = (S_t^1, S_t^2, \dots, S_t^d),$$

投资组合为

$$\theta = (\theta^1, \theta^2, \dots, \theta^d).$$

投资组合 θ 在时间 t 的财富定义为

$$V_t^\theta = \theta \cdot S_t.$$

展开后就是

$$V_t^\theta = \sum_{i=1}^d \theta^i S_t^i.$$

这个公式可以逐项理解为：

$$\theta^i S_t^i = \text{第} i \text{ 个资产的持仓数量} \times \text{第} i \text{ 个资产的价格}.$$

把所有 $i = 1, \dots, d$ 的头寸价值加起来，就得到组合的总财富。

例 1.6.2 （两个资产的组合财富）

设市场中有两个资产，时间 0 的价格向量为

$$S_0 = (100, 50).$$

投资者持有组合

$$\theta = (2, 3).$$

则初始财富为

$$V_0^\theta = \theta \cdot S_0 = 2 \times 100 + 3 \times 50 = 350.$$

如果时间 1 的价格变为

$$S_1 = (110, 40),$$

则终端财富为

$$V_1^\theta = \theta \cdot S_1 = 2 \times 110 + 3 \times 40 = 340.$$

因此该组合的财富从 350 下降到 340。

1.6.5 财富过程

当时间 t 变化时，资产价格向量 S_t 会变化，于是同一个固定持仓 θ 的财富也会变化。由此得到一族数值

$$\left(V_t^\theta \right)_{t \in T}.$$

这称为投资组合 θ 的财富过程。

定义 1.6.4 （财富过程）

给定投资组合 θ 和资产价格过程 $S = (S_t)_{t \in T}$ ，由

$$V_t^\theta = \theta \cdot S_t, \quad t \in T,$$

定义的过程 $(V_t^\theta)_{t \in T}$ 称为投资组合 θ 的财富过程。

注意， θ 是固定向量，但 V_t^θ 一般不是常数。财富变化来自资产价格 S_t 的变化。若 S_t 是随机过程，那么 V_t^θ 也会成为随机过程。

说明 1.6.2 （财富过程和现金流的区别）

财富过程描述的是“手里这组资产在每个时间点值多少钱”。现金流描述的是“在某些时间点实际收到或支付了多少钱”。

例如，持有一只股票时，股票市值每天都在变化，这属于财富过程；如果股票在某一天派发股息，这个股息才是现金流。很多模型会先从无股息资产开始讨论，此时资产价值变化主要体现在财富过程里。

1.6.6 组合盈亏

投资组合从时间 0 到时间 t 的盈亏是财富变化：

$$V_t^\theta - V_0^\theta.$$

利用财富定义，有

$$V_t^\theta = \theta \cdot S_t, \quad V_0^\theta = \theta \cdot S_0.$$

因此

$$V_t^\theta - V_0^\theta = \theta \cdot S_t - \theta \cdot S_0.$$

由点积的线性性，

$$V_t^\theta - V_0^\theta = \theta \cdot (S_t - S_0).$$

命题 1.6.1 （固定组合的盈亏公式）

若投资组合 θ 在区间 $[0, t]$ 内保持不变，则

$$V_t^\theta = V_0^\theta + \theta \cdot (S_t - S_0).$$

等价地，

$$V_t^\theta - V_0^\theta = \theta \cdot (S_t - S_0).$$

证明. 由定义，

$$V_t^\theta = \theta \cdot S_t, \quad V_0^\theta = \theta \cdot S_0.$$

两式相减，得到

$$V_t^\theta - V_0^\theta = \theta \cdot S_t - \theta \cdot S_0.$$

由于点积对第二个变量是线性的，

$$\theta \cdot S_t - \theta \cdot S_0 = \theta \cdot (S_t - S_0).$$

于是结论成立。 □

例 1.6.3 （用价格变化计算组合盈亏）

设

$$S_0 = (100, 80, 20), \quad S_1 = (110, 70, 30),$$

且

$$\theta = (1, 2, -3).$$

先直接计算财富：

$$V_0^\theta = 1 \times 100 + 2 \times 80 - 3 \times 20 = 200,$$

$$V_1^\theta = 1 \times 110 + 2 \times 70 - 3 \times 30 = 160.$$

所以组合盈亏为

$$V_1^\theta - V_0^\theta = -40.$$

也可以先计算价格变化：

$$S_1 - S_0 = (10, -10, 10).$$

于是

$$\theta \cdot (S_1 - S_0) = 1 \times 10 + 2 \times (-10) - 3 \times 10 = -40.$$

两种计算方法一致。

1.6.7 财富映射的线性结构

对固定时间 t ，价格向量 S_t 已经给定。此时

$$\theta \mapsto V_t^\theta = \theta \cdot S_t$$

是一个从投资组合空间 $\mathbb{R}^d$ 到实数 $\mathbb{R}$ 的映射。

命题 1.6.2 (财富映射的线性性)

设 $\theta, \eta \in \mathbb{R}^d$ 是两个投资组合， $\lambda \in \mathbb{R}$ 。则

$$V_t^{\theta+\eta} = V_t^\theta + V_t^\eta,$$

以及

$$V_t^{\lambda\theta} = \lambda V_t^\theta.$$

证明. 由财富定义和点积的线性性，

$$\begin{aligned} V_t^{\theta+\eta} &= (\theta + \eta) \cdot S_t \\ &= \theta \cdot S_t + \eta \cdot S_t \\ &= V_t^\theta + V_t^\eta. \end{aligned}$$

同理，

$$\begin{aligned} V_t^{\lambda\theta} &= (\lambda\theta) \cdot S_t \\ &= \lambda(\theta \cdot S_t) \\ &= \lambda V_t^\theta. \end{aligned}$$

□

说明 1.6.3 (为什么线性性重要)

线性性是无套利定价理论的代数基础。它说明：

组合的组合仍然是组合，组合财富也按同样方式相加和缩放。

后面讨论复制定价时，如果一个未来支付可以由若干资产线性组合得到，那么它的价格也必须和复制组合的成本一致。否则就会出现套利机会。

1.6.8 零成本组合

定义 1.6.5 （零成本组合）

若投资组合 θ 满足

$$V_0^\theta = \theta \cdot S_0 = 0,$$

则称 θ 是一个零成本组合。

零成本组合不是“不交易”，而是“净投入为零”。买入某些资产需要资金，卖空另一些资产可以获得资金。如果二者刚好抵消，就得到零成本组合。

例 1.6.4 （一个零成本组合）

设

$$S_0 = (100, 50).$$

取

$$\theta = (1, -2).$$

则

$$V_0^\theta = 1 \times 100 - 2 \times 50 = 0.$$

因此 $\theta = (1, -2)$ 是一个零成本组合。它表示买入一份第一个资产，同时卖空两份第二个资产。

说明 1.6.4 （零成本组合与套利的关系）

套利通常从零成本组合开始描述。如果一个组合初始不需要净投入，并且未来不会亏损，同时在某些状态下会盈利，那么它就是套利。

在单一未来状态的确定性模型中，这可以简化为：若

$$V_0^\theta = 0, \quad V_T^\theta > 0,$$

则该组合给出了确定套利。若未来有多个随机状态，则通常要求

$$V_T^\theta \geq 0$$

在所有状态下成立，并且至少在一个状态下严格为正。

1.6.9 贴现财富

前面我们已经定义了贴现资产价格：

$$\tilde{S}_t = \frac{S_t}{B_t},$$

其中 B_t 是货币账户。对投资组合财富也可以做同样的处理。

定义 1.6.6 (贴现财富)

投资组合 θ 的贴现财富定义为

$$\tilde{V}_t^\theta = \frac{V_t^\theta}{B_t}.$$

因为

$$V_t^\theta = \theta \cdot S_t,$$

所以

$$\tilde{V}_t^\theta = \frac{\theta \cdot S_t}{B_t}.$$

若每个资产价格都用同一个货币账户 B_t 贴现, 则

$$\tilde{S}_t = \frac{S_t}{B_t} = \left(\frac{S_t^1}{B_t}, \dots, \frac{S_t^d}{B_t} \right).$$

于是

$$\tilde{V}_t^\theta = \theta \cdot \tilde{S}_t.$$

命题 1.6.3 (贴现财富的线性表达)

对确定性投资组合 θ , 有

$$\tilde{V}_t^\theta = \theta \cdot \tilde{S}_t.$$

证明. 由贴现财富定义,

$$\tilde{V}_t^\theta = \frac{V_t^\theta}{B_t}.$$

代入 $V_t^\theta = \sum_{i=1}^d \theta^i S_t^i$, 得到

$$\tilde{V}_t^\theta = \frac{1}{B_t} \sum_{i=1}^d \theta^i S_t^i = \sum_{i=1}^d \theta^i \frac{S_t^i}{B_t}.$$

而 $\tilde{S}_t^i = S_t^i / B_t$, 所以

$$\tilde{V}_t^\theta = \sum_{i=1}^d \theta^i \tilde{S}_t^i = \theta \cdot \tilde{S}_t.$$

□

例 1.6.5 (贴现财富)

设

$$S_0 = (100, 80), \quad S_1 = (110, 90),$$

货币账户满足

$$B_0 = 1, \quad B_1 = 1.05,$$

投资组合为

$$\theta = (2, 1).$$

原始财富为

$$V_0^\theta = 2 \times 100 + 1 \times 80 = 280,$$

$$V_1^\theta = 2 \times 110 + 1 \times 90 = 310.$$

所以贴现财富为

$$\tilde{V}_0^\theta = 280,$$

$$\tilde{V}_1^\theta = \frac{310}{1.05} \approx 295.238.$$

这说明该组合的原始财富上涨了，但是否真的跑赢无风险账户，需要看贴现财富的变化。

1.6.10 与后续内容的关系

本讲公式

$$V_t^\theta = \theta \cdot S_t$$

是后续无套利理论的起点。它把“投资者持有什么”和“市场价格是多少”分开了：

θ 表示选择， S_t 表示市场状态。

二者通过点积形成财富。

下一步，我们会把未来支付写成

$$X = \theta \cdot S_T,$$

并研究哪些未来支付可以通过投资组合复制。所有可复制支付组成的集合，叫作可达支付集合。再往后，无套利、线性定价泛函、状态价格和风险中性测度都会从这个线性结构中自然出现。

1.6.11 本讲小结

本讲的核心内容可以概括为以下几点。

第一，市场中 d 个资产的价格可以写成向量：

$$S_t = (S_t^1, \dots, S_t^d) \in \mathbb{R}^d.$$

第二，一个确定性投资组合是持仓数量向量：

$$\theta = (\theta^1, \dots, \theta^d) \in \mathbb{R}^d.$$

第三，组合财富定义为

$$V_t^\theta = \theta \cdot S_t = \sum_{i=1}^d \theta^i S_t^i.$$

第四，固定组合的盈亏满足

$$V_t^\theta - V_0^\theta = \theta \cdot (S_t - S_0).$$

第五，财富映射 $\theta \mapsto V_t^\theta$ 是线性的：

$$V_t^{\theta+\eta} = V_t^\theta + V_t^\eta, \quad V_t^{\lambda\theta} = \lambda V_t^\theta.$$

第六，若

$$V_0^\theta = 0,$$

则 θ 是零成本组合。这是定义套利机会的重要起点。

第七，贴现财富满足

$$\tilde{V}_t^\theta = \frac{V_t^\theta}{B_t} = \theta \cdot \tilde{S}_t.$$

1.6.12 练习

练习 1.6.1

设

$$S_0 = (100, 50), \quad S_1 = (120, 40),$$

投资组合为

$$\theta = (1, 2).$$

求 V_0^θ 、 V_1^θ 以及组合盈亏。

解答

初始财富为

$$V_0^\theta = 1 \times 100 + 2 \times 50 = 200.$$

终端财富为

$$V_1^\theta = 1 \times 120 + 2 \times 40 = 200.$$

因此组合盈亏为

$$V_1^\theta - V_0^\theta = 0.$$

虽然第一个资产上涨、第二个资产下跌，但这个组合的总财富没有变化。

练习 1.6.2

设

$$S_0 = (100, 25).$$

找出一个非零组合 $\theta = (\theta^1, \theta^2)$ ，使得

$$V_0^\theta = 0.$$

解答

需要满足

$$100\theta^1 + 25\theta^2 = 0.$$

取

$$\theta^1 = 1, \quad \theta^2 = -4.$$

则

$$100 \times 1 + 25 \times (-4) = 0.$$

因此

$$\theta = (1, -4)$$

是一个零成本组合。

练习 1.6.3

设

$$S_0 = (100, 80), \quad S_1 = (110, 90),$$

且货币账户满足

$$B_0 = 1, \quad B_1 = 1.05.$$

投资组合为

$$\theta = (2, 1).$$

求 $\tilde{V}_0^\theta$ 与 $\tilde{V}_1^\theta$ 。

解答

先计算原始财富：

$$V_0^\theta = 2 \times 100 + 1 \times 80 = 280,$$

$$V_1^\theta = 2 \times 110 + 1 \times 90 = 310.$$

因此

$$\tilde{V}_0^\theta = \frac{V_0^\theta}{B_0} = 280,$$

以及

$$\tilde{V}_1^\theta = \frac{V_1^\theta}{B_1} = \frac{310}{1.05} \approx 295.238.$$

练习 1.6.4

设

$$S_0 = (100, 50), \quad S_1 = (90, 50).$$

考虑组合

$$\theta = (-1, 2).$$

判断它是否为零成本组合，并计算时间 1 的财富。

解答

初始财富为

$$V_0^\theta = (-1) \times 100 + 2 \times 50 = 0.$$

因此这是一个零成本组合。

时间 1 的财富为

$$V_1^\theta = (-1) \times 90 + 2 \times 50 = 10.$$

所以在这个确定性例子中，该零成本组合在未来获得了正财富。

1.7 第 007 讲：可达支付集合 $\mathcal{A}$ 、套利锥 $\mathcal{C}$ 与正支付锥

上一讲中，我们已经把投资组合写成持仓向量

$$\theta = (\theta^1, \dots, \theta^d) \in \mathbb{R}^d,$$

并且把组合在时间 t 的财富写成

$$V_t^\theta = \theta \cdot S_t.$$

这里

$$S_t = (S_t^1, \dots, S_t^d)$$

是时间 t 的资产价格向量。

本讲继续向前推进一步：不再只问“某个组合的财富是多少”，而是问“市场通过零成本交易究竟能制造出哪些未来支付”。这个问题是无套利理论的入口。

无套利可以写成集合交集条件： $\mathcal{A} \cap L_+^0 = \{0\}$ 。

为了理解这句话，我们会引入三个集合：

$$\mathcal{A}, \quad \mathcal{C}, \quad L_+^0.$$

其中 $\mathcal{A}$ 表示可达支付集合， $\mathcal{C}$ 表示套利锥或可接受支付锥， L_+^0 表示正支付锥。

1.7.1 单期市场设定

本讲先讨论最简单的单期市场。时间只有两个时刻：

$$t = 0, \quad t = 1.$$

在时间 0，资产价格向量为

$$S_0 = (S_0^1, \dots, S_0^d) \in \mathbb{R}^d.$$

在时间 1，资产价格向量为

$$S_1 = (S_1^1, \dots, S_1^d).$$

如果未来存在多个状态 $\omega \in \Omega$ ，那么 S_1 实际上是一个随机向量：

$$S_1(\omega) = (S_1^1(\omega), \dots, S_1^d(\omega)).$$

在每个未来状态 ω 下，资产价格可能不同，因此投资组合的未来财富也可能不同。

说明 1.7.1 （未来支付是随机变量）

在单期随机市场中，一个未来支付 X 是定义在状态空间 Ω 上的随机变量：

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}.$$

如果 Ω 是有限集合，例如 $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ ，那么 X 可以看成向量

$$X = (X(\omega_1), \dots, X(\omega_n)) \in \mathbb{R}^n.$$

这种有限状态视角非常适合用线性代数理解无套利。

1.7.2 从投资组合到未来支付

给定投资组合 $\theta \in \mathbb{R}^d$ ，它在时间 0 的成本为

$$V_0^\theta = \theta \cdot S_0,$$

在时间 1 的财富为

$$V_1^\theta = \theta \cdot S_1.$$

若未来状态为 ω ，则更明确地写成

$$V_1^\theta(\omega) = \theta \cdot S_1(\omega).$$

如果

$$\theta \cdot S_0 = 0,$$

则 θ 是零成本组合。零成本组合的意思不是不交易，而是买入部分资产所需的资金，正好由卖空其他资产获得的资金抵消，因而初始净投入为零。

对这样的组合，它在未来产生的支付

$$X = \theta \cdot S_1$$

就是一个不需要初始净投入、但可以通过市场交易得到的未来支付。

1.7.3 可达支付集合

定义 1.7.1 (可达支付集合)

单期市场中的可达支付集合定义为

$$\mathcal{A} = \left\{ \theta \cdot S_1 : \theta \in \mathbb{R}^d, \theta \cdot S_0 = 0 \right\}.$$

也就是说， $\mathcal{A}$ 是所有能够由零成本投资组合产生的未来支付所组成的集合。

如果

$$X \in \mathcal{A},$$

就表示存在某个投资组合 θ ，使得

$$\theta \cdot S_0 = 0,$$

并且

$$X = \theta \cdot S_1.$$

因此， X 是一个不需要初始净投入就可以通过市场交易得到的未来财富。

说明 1.7.2 (可达支付刻画市场的复制能力)

$\mathcal{A}$ 描述的是市场的复制能力。它回答的问题是：

通过现有资产的线性组合，市场能在未来制造出哪些支付？

如果某个未来支付属于 $\mathcal{A}$ ，它就可以由零成本交易复制出来。如果某个未来支付不属于 $\mathcal{A}$ ，说明仅靠当前这些资产和零成本交易无法得到它。

1.7.4 可达支付集合的线性结构

可达支付集合 $\mathcal{A}$ 具有自然的线性结构。

命题 1.7.1 ($\mathcal{A}$ 是线性空间)

若

$$X_1, X_2 \in \mathcal{A}, \quad \lambda \in \mathbb{R},$$

则

$$X_1 + X_2 \in \mathcal{A}, \quad \lambda X_1 \in \mathcal{A}.$$

因此 $\mathcal{A}$ 是一个线性空间。

证明. 由于 $X_1, X_2 \in \mathcal{A}$, 存在零成本组合 $\theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}^d$, 使得

$$X_1 = \theta_1 \cdot S_1, \quad X_2 = \theta_2 \cdot S_1,$$

并且

$$\theta_1 \cdot S_0 = 0, \quad \theta_2 \cdot S_0 = 0.$$

于是

$$(\theta_1 + \theta_2) \cdot S_0 = \theta_1 \cdot S_0 + \theta_2 \cdot S_0 = 0.$$

所以 $\theta_1 + \theta_2$ 仍然是零成本组合。它产生的未来支付为

$$(\theta_1 + \theta_2) \cdot S_1 = \theta_1 \cdot S_1 + \theta_2 \cdot S_1 = X_1 + X_2.$$

因此 $X_1 + X_2 \in \mathcal{A}$ 。

同理, 对任意 $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$(\lambda \theta_1) \cdot S_0 = \lambda(\theta_1 \cdot S_0) = 0,$$

并且

$$(\lambda \theta_1) \cdot S_1 = \lambda(\theta_1 \cdot S_1) = \lambda X_1.$$

所以 $\lambda X_1 \in \mathcal{A}$. □

金融上的含义是：如果两个未来支付都可以通过零成本交易实现，那么它们的和也可以通过零成本交易实现；如果一个未来支付可以实现，那么它的任意实数倍也可以实现。

1.7.5 正支付锥

接下来定义所有非负支付组成的集合。

定义 1.7.2 (正支付锥)

所有非负未来支付组成的集合记作

$$L_+^0 = \{X : X \geq 0\}.$$

也就是说, 若

$$X(\omega) \geq 0, \quad \forall \omega \in \Omega,$$

则 $X \in L_+^0$ 。

这里 $X \geq 0$ 是逐状态意义下的不等式。它不是说期望非负，也不是说平均不亏，而是说在每一个可能状态下都不亏。

如果未来状态空间有限，

$$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\},$$

那么未来支付可以写成向量

$$X = (X(\omega_1), \dots, X(\omega_n)) \in \mathbb{R}^n.$$

此时

$$L_+^0 = \mathbb{R}_+^n = \{x \in \mathbb{R}^n : x_i \geq 0, i = 1, \dots, n\}.$$

命题 1.7.2 (L_+^0 是凸锥)

若

$$X, Y \in L_+^0, \quad \lambda, \mu \geq 0,$$

则

$$\lambda X + \mu Y \in L_+^0.$$

证明. 因为 $X, Y \in L_+^0$, 所以对任意 $\omega \in \Omega$,

$$X(\omega) \geq 0, \quad Y(\omega) \geq 0.$$

若 $\lambda, \mu \geq 0$, 则

$$\lambda X(\omega) + \mu Y(\omega) \geq 0.$$

因此

$$(\lambda X + \mu Y)(\omega) \geq 0, \quad \forall \omega \in \Omega.$$

所以 $\lambda X + \mu Y \in L_+^0$. □

1.7.6 套利的代数描述

现在可以用 $\mathcal{A}$ 和 L_+^0 来描述套利。

定义 1.7.3 (套利支付)

若存在未来支付 X , 满足

$$X \in \mathcal{A}, \quad X \in L_+^0, \quad X \neq 0,$$

则称 X 是一个套利支付。

这三个条件分别对应套利的三层含义。

第一, $X \in \mathcal{A}$ 表示 X 可以由零成本组合得到, 因此今天不需要净投入。

第二, $X \in L_+^0$ 表示未来在所有状态下都不亏。

第三, $X \neq 0$ 表示这个支付不是处处为零; 在通常的有限状态或概率模型中, 这意味着至少有某些状态下可以获得正收益。

因此, 存在套利可以写成

$$\exists X \in \mathcal{A} \cap L_+^0, \quad X \neq 0.$$

等价地,

$$\mathcal{A} \cap L_+^0 \neq \{0\}.$$

命题 1.7.3 （无套利的集合形式）

单期市场无套利，当且仅当

$$\mathcal{A} \cap L_+^0 = \{0\}.$$

证明. 如果 $\mathcal{A} \cap L_+^0 \neq \{0\}$ ，则存在非零支付 X 满足

$$X \in \mathcal{A}, \quad X \geq 0.$$

这说明 X 可以由零成本组合产生，且未来不会亏损，同时不是零支付，所以存在套利。

反过来，如果存在套利，那么按照定义，存在

$$X \in \mathcal{A}, \quad X \in L_+^0, \quad X \neq 0.$$

于是 $\mathcal{A} \cap L_+^0$ 中存在非零元素，因此

$$\mathcal{A} \cap L_+^0 \neq \{0\}.$$

所以无套利正好等价于

$$\mathcal{A} \cap L_+^0 = \{0\}.$$

□

这个条件说明：零成本可以达到的支付中，唯一一个非负支付只能是零支付。换句话说，如果一个零成本组合未来不会亏钱，那么它也不可能真正赚钱。

1.7.7 套利锥

为了后面使用凸分析和分离定理，我们还会引入一个更大的集合。

定义 1.7.4 （套利锥）

定义

$$\mathcal{C} = \mathcal{A} - L_+^0 = \{X - Y : X \in \mathcal{A}, Y \in L_+^0\}.$$

这个集合称为套利锥，也常被理解为可接受支付锥。

如果 $Z \in \mathcal{C}$ ，则存在 $X \in \mathcal{A}$ 和 $Y \in L_+^0$ ，使得

$$Z = X - Y.$$

因为 $Y \geq 0$ ，所以

$$Z \leq X.$$

因此， $\mathcal{C}$ 可以理解为：所有可达支付，以及所有比可达支付更差的支付。

说明 1.7.3 （为什么要把更差的支付也放进来）

如果一个支付 X 可以由市场达到，那么任何比 X 更小的支付 $Z \leq X$ 也可以看成“可以接受”。直观上，投资者本来可以得到 X ，然后主动丢掉一部分非负财富，就会得到一个更小的支付 Z 。从数学上看，定义

$$\mathcal{C} = \mathcal{A} - L_+^0$$

可以让后续的分理定理更自然地使用。无套利定价理论的很多深层结论，都是把金融问题转化为凸锥和正线性泛函之间的分离问题。

1.7.8 $\mathcal{C}$ 是凸锥**命题 1.7.4** ($\mathcal{C}$ 是凸锥)

若

$$Z_1, Z_2 \in \mathcal{C}, \quad \lambda, \mu \geq 0,$$

则

$$\lambda Z_1 + \mu Z_2 \in \mathcal{C}.$$

因此 $\mathcal{C}$ 是一个凸锥。**证明.** 由 $Z_1, Z_2 \in \mathcal{C}$, 存在

$$X_1, X_2 \in \mathcal{A}, \quad Y_1, Y_2 \in L_+^0,$$

使得

$$Z_1 = X_1 - Y_1, \quad Z_2 = X_2 - Y_2.$$

于是

$$\lambda Z_1 + \mu Z_2 = (\lambda X_1 + \mu X_2) - (\lambda Y_1 + \mu Y_2).$$

由于 $\mathcal{A}$ 是线性空间,

$$\lambda X_1 + \mu X_2 \in \mathcal{A}.$$

由于 L_+^0 是凸锥,

$$\lambda Y_1 + \mu Y_2 \in L_+^0.$$

因此

$$\lambda Z_1 + \mu Z_2 \in \mathcal{C}.$$

□

1.7.9 用 $\mathcal{C}$ 表示无套利套利也可以通过 $\mathcal{C}$ 来描述。**命题 1.7.5** ($\mathcal{C}$ 与套利)

若存在

$$Z \in \mathcal{C} \cap L_+^0, \quad Z \neq 0,$$

则市场存在套利。反过来, 若市场存在套利, 则也存在这样的 Z 。**证明.** 先设 $Z \in \mathcal{C} \cap L_+^0$ 且 $Z \neq 0$ 。由于 $Z \in \mathcal{C}$, 存在 $X \in \mathcal{A}$ 和 $Y \in L_+^0$, 使得

$$Z = X - Y.$$

于是

$$X = Z + Y.$$

又因为

$$Z \geq 0, \quad Y \geq 0,$$

所以

$$X \geq 0.$$

并且 $Z \neq 0$ 推出 $X \neq 0$ 。因此

$$X \in \mathcal{A} \cap L_+^0, \quad X \neq 0,$$

市场存在套利。

反过来，若市场存在套利，则存在

$$X \in \mathcal{A} \cap L_+^0, \quad X \neq 0.$$

由于 $0 \in L_+^0$ ，所以

$$X = X - 0 \in \mathcal{A} - L_+^0 = \mathcal{C}.$$

因此

$$X \in \mathcal{C} \cap L_+^0, \quad X \neq 0.$$

□

所以，无套利也可以写成

$$\mathcal{C} \cap L_+^0 = \{0\}.$$

这一形式在后续证明金融数学基本定理时非常常见。

1.7.10 有限状态空间中的几何理解

假设未来只有两个状态：

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2\}.$$

那么未来支付可以看成二维向量

$$X = (X(\omega_1), X(\omega_2)) \in \mathbb{R}^2.$$

正支付锥为

$$\mathbb{R}_+^2 = \{(x_1, x_2) : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}.$$

它就是平面中的第一象限。

可达支付集合 $\mathcal{A}$ 是由零成本交易能产生的支付集合。由于 $\mathcal{A}$ 是线性空间，在二维中它可能是一条过原点的直线，也可能是整个平面，或者只有原点。

例 1.7.1 （二维状态空间中的套利判断）

若

$$X = (1, 2) \in \mathcal{A},$$

则 $X \geq 0$ 且 $X \neq 0$ ，因此存在套利。

若

$$Y = (-1, 2) \in \mathcal{A},$$

则 Y 不是套利支付，因为它在状态 ω_1 下为负。

若

$$Z = (0, 3) \in \mathcal{A},$$

则 Z 是套利支付，因为未来不会亏，并且在状态 ω_2 下盈利。

因此，无套利的几何含义是：可达支付集合 $\mathcal{A}$ 除了原点以外，不能碰到正支付锥 L_+^0 。

1.7.11 一个无套利例子

例 1.7.2 （零成本但没有套利）

设市场中有两个资产，初始价格为

$$S_0 = (100, 50).$$

未来只有两个状态 ω_1, ω_2 ，两个状态下的资产价格分别为

$$S_1(\omega_1) = (110, 55), \quad S_1(\omega_2) = (90, 45).$$

考虑投资组合

$$\theta = (1, -2).$$

它的初始成本为

$$\theta \cdot S_0 = 1 \times 100 - 2 \times 50 = 0.$$

因此这是一个零成本组合。

它在状态 ω_1 下的未来财富为

$$\theta \cdot S_1(\omega_1) = 1 \times 110 - 2 \times 55 = 0.$$

它在状态 ω_2 下的未来财富为

$$\theta \cdot S_1(\omega_2) = 1 \times 90 - 2 \times 45 = 0.$$

所以该组合产生的支付为

$$X = (0, 0).$$

这不是套利，因为它没有产生正收益。

1.7.12 一个套利例子

例 1.7.3 （零成本且未来确定盈利）

仍设初始价格为

$$S_0 = (100, 50).$$

未来两个状态下的资产价格改为

$$S_1(\omega_1) = (110, 50), \quad S_1(\omega_2) = (90, 40).$$

仍然考虑

$$\theta = (1, -2).$$

初始成本为

$$\theta \cdot S_0 = 0.$$

未来两个状态下的财富为

$$\theta \cdot S_1(\omega_1) = 110 - 2 \times 50 = 10,$$

$$\theta \cdot S_1(\omega_2) = 90 - 2 \times 40 = 10.$$

因此未来支付为

$$X = (10, 10).$$

由于

$$X \geq 0, \quad X \neq 0,$$

所以这是一个套利机会。

1.7.13 本讲小结

本讲从投资组合财富公式

$$V_t^\theta = \theta \cdot S_t$$

出发，引入了无套利理论中的三个基本集合。

第一，可达支付集合定义为

$$\mathcal{A} = \{\theta \cdot S_1 : \theta \cdot S_0 = 0\}.$$

它表示所有能够由零成本组合产生的未来支付。

第二，正支付锥定义为

$$L_+^0 = \{X : X \geq 0\}.$$

它表示所有未来不亏损的支付。

第三，套利存在当且仅当

$$\mathcal{A} \cap L_+^0 \neq \{0\}.$$

因此，无套利条件可以写成

$$\mathcal{A} \cap L_+^0 = \{0\}.$$

第四，为了更适合凸分析，我们定义

$$\mathcal{C} = \mathcal{A} - L_+^0.$$

它表示所有可达支付以及比可达支付更差的支付。

第五，无套利也可以写成

$$\mathcal{C} \cap L_+^0 = \{0\}.$$

这一讲的核心思想是：无套利不是一句直觉性的市场原则，而是一个可以用集合交集表示的代数条件。这个条件会在后续进一步发展为线性定价泛函、状态价格、风险中性测度以及金融数学基本定理。

1.7.14 练习

练习 1.7.1

设

$$S_0 = (100, 50), \quad S_1(\omega_1) = (110, 60), \quad S_1(\omega_2) = (90, 40).$$

考虑组合

$$\theta = (1, -2).$$

判断 θ 是否为零成本组合，并求它产生的未来支付。

解答

初始成本为

$$\theta \cdot S_0 = 1 \times 100 - 2 \times 50 = 0.$$

因此 θ 是零成本组合。

未来在状态 ω_1 下的财富为

$$\theta \cdot S_1(\omega_1) = 1 \times 110 - 2 \times 60 = -10.$$

未来在状态 ω_2 下的财富为

$$\theta \cdot S_1(\omega_2) = 1 \times 90 - 2 \times 40 = 10.$$

所以未来支付为

$$X = (-10, 10).$$

该支付不属于 L_+^0 ，因此不是套利支付。

练习 1.7.2

在两状态模型中，判断下列支付是否属于正支付锥 L_+^0 ：

$$X = (1, 0), \quad Y = (-1, 2), \quad Z = (0, 0).$$

解答

支付 $X = (1, 0)$ 两个分量都非负，因此 $X \in L_+^0$ 。

支付 $Y = (-1, 2)$ 第一个分量为负，因此 $Y \notin L_+^0$ 。

支付 $Z = (0, 0)$ 两个分量都非负，因此 $Z \in L_+^0$ 。注意零支付属于正支付锥，但它本身不是套利，因为套利要求支付非零。

练习 1.7.3

设某零成本组合产生的未来支付为

$$X = (0, 5, 2).$$

判断它是否构成套利。

解答

因为

$$X = (0, 5, 2) \geq 0,$$

并且

$$X \neq 0,$$

又题目说明它由零成本组合产生，所以 $X \in \mathcal{A}$ 。因此

$$X \in \mathcal{A} \cap L_+^0, \quad X \neq 0,$$

它构成套利。

练习 1.7.4

设 $X \in \mathcal{A}$ 且 $Y \in L_+^0$ 。令

$$Z = X - Y.$$

说明为什么 $Z \in \mathcal{C}$ ，并解释 $Z \leq X$ 的金融含义。

解答

由套利锥定义，

$$\mathcal{C} = \mathcal{A} - L_+^0 = \{X - Y : X \in \mathcal{A}, Y \in L_+^0\}.$$

因此只要 $X \in \mathcal{A}$ 且 $Y \in L_+^0$ ，就有

$$Z = X - Y \in \mathcal{C}.$$

由于 $Y \geq 0$ ，所以

$$Z = X - Y \leq X.$$

金融上，这表示 Z 是一个不超过可达支付 X 的支付。也就是说，投资者本来可以通过零成本交易得到 X ，如果主动放弃一部分非负财富 Y ，就得到较差的支付 Z 。

1.8 第 008 讲：无套利的代数形式： $\mathcal{C} \cap L_+^0 = \{0\}$

上一讲中，我们从单期投资组合出发，引入了三个基本集合：

$$\mathcal{A}, \quad L_+^0, \quad \mathcal{C}.$$

其中， $\mathcal{A}$ 表示由零成本投资组合能够产生的未来支付集合， L_+^0 表示所有非负未来支付组成的正支付锥，而

$$\mathcal{C} = \mathcal{A} - L_+^0$$

表示所有可达支付以及所有比可达支付更差的支付。

本讲的目标，是把无套利条件写成一个更适合凸分析的代数形式：

$$\mathcal{C} \cap L_+^0 = \{0\}.$$

它看起来只是把上一讲中的

$$\mathcal{A} \cap L_+^0 = \{0\}$$

换成了

$$\mathcal{C} \cap L_+^0 = \{0\},$$

但意义更深。原因是 $\mathcal{C}$ 是一个凸锥，而凸锥语言正是后续使用分离超平面定理、构造线性定价泛函和状态价格的基础。

本讲核心：无套利 $\iff \mathcal{C} \cap L_+^0 = \{0\}$ 。

1.8.1 单期市场中的支付空间

考虑一个单期市场，时间只有两个时刻：

$$t = 0, \quad t = 1.$$

设市场中有 d 个可交易资产。时间 0 的资产价格向量为

$$S_0 = (S_0^1, \dots, S_0^d) \in \mathbb{R}^d,$$

时间 1 的资产价格向量为

$$S_1 = (S_1^1, \dots, S_1^d).$$

如果未来存在多个状态 $\omega \in \Omega$ ，则 S_1 是一个随机向量：

$$S_1(\omega) = (S_1^1(\omega), \dots, S_1^d(\omega)).$$

对任意投资组合

$$\theta = (\theta^1, \dots, \theta^d) \in \mathbb{R}^d,$$

它在时间 0 的成本为

$$V_0^\theta = \theta \cdot S_0,$$

在时间 1 的财富为

$$V_1^\theta = \theta \cdot S_1.$$

若未来状态空间有限，例如

$$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\},$$

则任意未来支付 X 可以写成向量

$$X = (X(\omega_1), \dots, X(\omega_n)) \in \mathbb{R}^n.$$

因此在有限状态模型中，未来支付空间可以直接理解为 $\mathbb{R}^n$ 。

说明 1.8.1 （逐状态比较）

在支付空间中， $X \geq Y$ 表示逐状态不等式：

$$X(\omega) \geq Y(\omega), \quad \forall \omega \in \Omega.$$

有限状态下，这等价于每个坐标都满足不等式。无套利理论中的“不会亏损”，指的正是这种逐状态不亏，而不是期望意义下不亏。

1.8.2 可达支付集合

定义 1.8.1 （可达支付集合）

单期市场中的可达支付集合定义为

$$\mathcal{A} = \left\{ \theta \cdot S_1 : \theta \in \mathbb{R}^d, \theta \cdot S_0 = 0 \right\}.$$

也就是说， $\mathcal{A}$ 是所有能够由零成本投资组合产生的未来支付组成的集合。若

$$X \in \mathcal{A},$$

则存在某个投资组合 θ ，使得

$$\theta \cdot S_0 = 0,$$

并且

$$X = \theta \cdot S_1.$$

金融上，这表示投资者今天不需要净投入，就可以通过市场交易在未来得到支付 X 。

命题 1.8.1 （ $\mathcal{A}$ 是线性空间）

若 $X_1, X_2 \in \mathcal{A}$ ， $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ ，则

$$\lambda X_1 + \mu X_2 \in \mathcal{A}.$$

因此 $\mathcal{A}$ 是线性空间。

证明. 因为 $X_1, X_2 \in \mathcal{A}$ ，所以存在零成本组合 $\theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}^d$ ，使得

$$X_1 = \theta_1 \cdot S_1, \quad X_2 = \theta_2 \cdot S_1,$$

并且

$$\theta_1 \cdot S_0 = 0, \quad \theta_2 \cdot S_0 = 0.$$

于是

$$(\lambda \theta_1 + \mu \theta_2) \cdot S_0 = \lambda(\theta_1 \cdot S_0) + \mu(\theta_2 \cdot S_0) = 0.$$

所以 $\lambda \theta_1 + \mu \theta_2$ 仍然是零成本组合。它产生的未来支付为

$$\begin{aligned} (\lambda \theta_1 + \mu \theta_2) \cdot S_1 &= \lambda(\theta_1 \cdot S_1) + \mu(\theta_2 \cdot S_1) \\ &= \lambda X_1 + \mu X_2. \end{aligned}$$

因此

$$\lambda X_1 + \mu X_2 \in \mathcal{A}.$$

□

1.8.3 正支付锥

定义 1.8.2 (正支付锥)

所有非负未来支付组成的集合记为

$$L_+^0 = \{X : X \geq 0\}.$$

这里的 $X \geq 0$ 是逐状态意义下的非负, 即

$$X(\omega) \geq 0, \quad \forall \omega \in \Omega.$$

在有限状态模型中, 如果

$$X = (X(\omega_1), \dots, X(\omega_n)),$$

那么

$$X \in L_+^0$$

等价于

$$X(\omega_i) \geq 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

因此有限状态下有

$$L_+^0 = \mathbb{R}_+^n = \{x \in \mathbb{R}^n : x_i \geq 0, i = 1, \dots, n\}.$$

命题 1.8.2 (L_+^0 是凸锥)

若 $X, Y \in L_+^0$, 且 $\lambda, \mu \geq 0$, 则

$$\lambda X + \mu Y \in L_+^0.$$

因此 L_+^0 是凸锥。

证明. 因为 $X, Y \in L_+^0$, 所以对任意 $\omega \in \Omega$,

$$X(\omega) \geq 0, \quad Y(\omega) \geq 0.$$

又因为 $\lambda, \mu \geq 0$, 所以

$$\lambda X(\omega) + \mu Y(\omega) \geq 0.$$

因此

$$(\lambda X + \mu Y)(\omega) \geq 0, \quad \forall \omega \in \Omega.$$

所以

$$\lambda X + \mu Y \in L_+^0.$$

□

1.8.4 套利锥 $\mathcal{C}$

上一讲中, 我们定义

$$\mathcal{C} = \mathcal{A} - L_+^0.$$

这里的减法不是集合差，而是 Minkowski 型的集合运算：

$$C = \mathcal{A} + (-L_+^0) = \{X - Y : X \in \mathcal{A}, Y \in L_+^0\}.$$

定义 1.8.3 (套利锥)

定义

$$C = \mathcal{A} - L_+^0 = \{X - Y : X \in \mathcal{A}, Y \in L_+^0\}.$$

这个集合称为套利锥，也常被理解为可接受支付锥。

如果 $Z \in C$ ，则存在 $X \in \mathcal{A}$ 和 $Y \in L_+^0$ ，使得

$$Z = X - Y.$$

由于 $Y \geq 0$ ，所以

$$Z \leq X.$$

因此， C 可以理解为所有被某个可达支付支配的支付集合：

$$C = \{Z : \exists X \in \mathcal{A}, Z \leq X\}.$$

金融上，若一个支付 X 可以由零成本组合达到，那么任何比 X 更差的支付 $Z \leq X$ 也可以看成可接受。因为投资者可以先通过零成本组合得到 X ，然后主动丢掉一部分非负财富 $Y = X - Z$ ，于是得到 Z 。

说明 1.8.2 (C 的方向)

C 对“变差方向”封闭。如果 $Z \in C$ 且 $W \leq Z$ ，那么 $W \in C$ 。这是因为 $Z = X - Y$ ，而 $W = Z - (Z - W)$ ，其中 $Z - W \geq 0$ 。

但 C 一般不对“变好方向”封闭。若 $Z \in C$ ，未必有 $Z + H \in C$ 对所有 $H \geq 0$ 成立。这一点正对应金融含义：放弃财富容易，凭空增加财富则不一定可行。

1.8.5 C 是凸锥

命题 1.8.3 (C 是凸锥)

若 $Z_1, Z_2 \in C$ ，且 $\lambda, \mu \geq 0$ ，则

$$\lambda Z_1 + \mu Z_2 \in C.$$

因此 C 是凸锥。

证明. 因为 $Z_1, Z_2 \in C$ ，所以存在

$$X_1, X_2 \in \mathcal{A}, \quad Y_1, Y_2 \in L_+^0,$$

使得

$$Z_1 = X_1 - Y_1, \quad Z_2 = X_2 - Y_2.$$

于是

$$\begin{aligned} \lambda Z_1 + \mu Z_2 &= \lambda(X_1 - Y_1) + \mu(X_2 - Y_2) \\ &= (\lambda X_1 + \mu X_2) - (\lambda Y_1 + \mu Y_2). \end{aligned}$$

由于 $\mathcal{A}$ 是线性空间, 且 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, 所以

$$\lambda X_1 + \mu X_2 \in \mathcal{A}.$$

又由于 L_+^0 是凸锥, 且 $\lambda, \mu \geq 0$, 所以

$$\lambda Y_1 + \mu Y_2 \in L_+^0.$$

因此

$$\lambda Z_1 + \mu Z_2 \in \mathcal{A} - L_+^0 = \mathcal{C}.$$

所以 $\mathcal{C}$ 是凸锥。 □

需要注意, $\mathcal{C}$ 一般不是线性空间。因为若 $Z \in \mathcal{C}$, 不一定有 $-Z \in \mathcal{C}$ 。这与金融含义一致: $\mathcal{C}$ 对“变差方向”封闭, 但不一定对“变好方向”封闭。

1.8.6 无套利的第一种集合形式

在上一讲中, 我们已经知道, 套利可以用 $\mathcal{A}$ 和 L_+^0 的交集来描述。

定义 1.8.4 (套利支付)

若存在未来支付 X , 满足

$$X \in \mathcal{A}, \quad X \in L_+^0, \quad X \neq 0,$$

则称 X 是一个套利支付。

这三个条件分别表示:

$X \in \mathcal{A}$: X 可以由零成本组合产生;

$X \in L_+^0$: X 在所有状态下都不亏;

$X \neq 0$: X 不是处处为零, 至少某些状态下盈利。

因此, 存在套利当且仅当

$$\mathcal{A} \cap L_+^0 \neq \{0\}.$$

于是, 无套利条件可以写成

$$\mathcal{A} \cap L_+^0 = \{0\}.$$

这说明: 零成本组合能够产生的非负支付中, 唯一允许出现的是零支付。换句话说, 如果一个零成本组合未来不会亏钱, 那么它也不可能真正赚钱。

1.8.7 无套利的代数形式

本讲的核心是证明无套利也可以写成

$$\mathcal{C} \cap L_+^0 = \{0\}.$$

命题 1.8.4 (无套利的代数形式)

单期市场无套利, 当且仅当

$$\mathcal{C} \cap L_+^0 = \{0\}.$$

证明. 我们证明它与

$$\mathcal{A} \cap L_+^0 = \{0\}$$

等价。

首先，假设市场存在套利。则存在

$$X \in \mathcal{A} \cap L_+^0, \quad X \neq 0.$$

由于

$$0 \in L_+^0,$$

所以

$$X = X - 0 \in \mathcal{A} - L_+^0 = \mathcal{C}.$$

又因为 $X \in L_+^0$ ，所以

$$X \in \mathcal{C} \cap L_+^0, \quad X \neq 0.$$

因此

$$\mathcal{C} \cap L_+^0 \neq \{0\}.$$

反过来，假设

$$\mathcal{C} \cap L_+^0 \neq \{0\}.$$

则存在

$$Z \in \mathcal{C} \cap L_+^0, \quad Z \neq 0.$$

由于 $Z \in \mathcal{C}$ ，根据 $\mathcal{C} = \mathcal{A} - L_+^0$ 的定义，存在

$$X \in \mathcal{A}, \quad Y \in L_+^0,$$

使得

$$Z = X - Y.$$

于是

$$X = Z + Y.$$

又因为

$$Z \geq 0, \quad Y \geq 0,$$

所以

$$X \geq 0.$$

并且由于 $Z \neq 0$ ，可知 $X \neq 0$ 。因此

$$X \in \mathcal{A} \cap L_+^0, \quad X \neq 0.$$

这说明市场存在套利。

综上，存在套利当且仅当

$$\mathcal{C} \cap L_+^0 \neq \{0\}.$$

因此，无套利当且仅当

$$\mathcal{C} \cap L_+^0 = \{0\}.$$

□

这个命题说明，无套利不是一句直觉性的市场原则，而是一个可以用集合交集表示的代数条件。

1.8.8 几何解释

在有限状态模型中，若

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2\},$$

则未来支付空间可以看成

$$\mathbb{R}^2.$$

正支付锥为

$$L_+^0 = \mathbb{R}_+^2 = \{(x_1, x_2) : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}.$$

它就是平面中的第一象限。

可达支付集合 $\mathcal{A}$ 是由零成本组合能够产生的未来支付集合。由于 $\mathcal{A}$ 是线性空间，在二维平面中它可能是一条过原点的直线，也可能是整个平面，或者只有原点。

套利锥

$$\mathcal{C} = \mathcal{A} - L_+^0$$

可以理解为从 $\mathcal{A}$ 出发，沿着负支付方向 $-L_+^0$ 扩张得到的集合。也就是说， $\mathcal{C}$ 是把可达支付集合向“更差方向”扫出来的一片区域。

无套利条件

$$\mathcal{C} \cap L_+^0 = \{0\}$$

的几何含义是：套利锥 $\mathcal{C}$ 除了原点以外，不能碰到正支付锥 L_+^0 。如果两者有非零交点，就表示市场可以产生一个非零、非负的可接受支付，从而存在套利。

1.8.9 二维状态空间中的套利判断

例 1.8.1 （几种支付向量）

考虑两个未来状态：

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2\}.$$

未来支付可以写成二维向量

$$X = (X(\omega_1), X(\omega_2)).$$

若某个零成本组合产生支付

$$X = (1, 2),$$

则

$$X \geq 0, \quad X \neq 0.$$

因此

$$X \in \mathcal{A} \cap L_+^0,$$

市场存在套利。

若某个零成本组合产生支付

$$Y = (-1, 2),$$

则 Y 在状态 ω_1 下为负，因此

$$Y \notin L_+^0.$$

所以 Y 不是套利支付。

若某个零成本组合产生支付

$$Z = (0, 3),$$

则

$$Z \geq 0, \quad Z \neq 0.$$

因此 Z 是套利支付。

这些例子说明，套利要求的不是平均收益为正，而是逐状态不亏，并且至少在某些状态下严格盈利。

1.8.10 与分离定理的关系

引入 $\mathcal{C}$ 的重要原因，是为了后续使用凸分析。 $\mathcal{A}$ 是线性空间，而 L_+^0 是凸锥；将它们组合成

$$\mathcal{C} = \mathcal{A} - L_+^0$$

之后， $\mathcal{C}$ 也是凸锥。

无套利条件

$$\mathcal{C} \cap L_+^0 = \{0\}$$

说明两个凸锥除了原点以外没有交集。后续可以利用分离超平面定理，将 $\mathcal{C}$ 与正支付方向分离，从而构造出一个正线性泛函。这个正线性泛函在金融上就对应状态价格、线性定价泛函，进一步发展后会得到风险中性测度。

因此，本讲是从集合语言走向对偶定价语言的关键一步。

1.8.11 本讲小结

本讲的核心内容可以概括为以下几点。

第一，可达支付集合为

$$\mathcal{A} = \{\theta \cdot S_1 : \theta \cdot S_0 = 0\}.$$

它表示所有能够由零成本投资组合产生的未来支付。

第二，正支付锥为

$$L_+^0 = \{X : X \geq 0\}.$$

它表示所有未来逐状态不亏损的支付。

第三，套利存在当且仅当

$$\mathcal{A} \cap L_+^0 \neq \{0\}.$$

因此，无套利条件可以写成

$$\mathcal{A} \cap L_+^0 = \{0\}.$$

第四，套利锥定义为

$$\mathcal{C} = \mathcal{A} - L_+^0 = \{X - Y : X \in \mathcal{A}, Y \in L_+^0\}.$$

它表示所有可达支付以及所有比可达支付更差的支付。

第五， $\mathcal{C}$ 是一个凸锥。也就是说，若

$$Z_1, Z_2 \in \mathcal{C}, \quad \lambda, \mu \geq 0,$$

则

$$\lambda Z_1 + \mu Z_2 \in \mathcal{C}.$$

第六, 无套利也可以写成

$$\mathcal{C} \cap L_+^0 = \{0\}.$$

这一讲的核心思想是:

$$\text{无套利} \iff \mathcal{C} \cap L_+^0 = \{0\}.$$

这个代数形式将市场无套利条件转化为凸锥之间的交集问题, 为后续的分离超平面定理、线性定价泛函和状态价格理论奠定基础。

1.8.12 练习

练习 1.8.1

设

$$\mathcal{A} = \{(x, -x) : x \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^2.$$

判断是否存在套利。

解答

正支付锥为

$$L_+^0 = \mathbb{R}_+^2.$$

若

$$(x, -x) \in L_+^0,$$

则必须同时满足

$$x \geq 0, \quad -x \geq 0.$$

因此

$$x = 0.$$

所以

$$\mathcal{A} \cap L_+^0 = \{(0, 0)\}.$$

因此市场无套利。

练习 1.8.2

设某零成本组合产生的未来支付为

$$X = (0, 5, 2).$$

判断它是否构成套利。

解答

因为

$$X = (0, 5, 2) \geq 0,$$

并且

$$X \neq 0.$$

又题目说明它由零成本组合产生，所以

$$X \in \mathcal{A}.$$

因此

$$X \in \mathcal{A} \cap L_+^0, \quad X \neq 0.$$

所以它构成套利。

练习 1.8.3

设 $X \in \mathcal{A}$, $Y \in L_+^0$, 令

$$Z = X - Y.$$

说明为什么 $Z \in \mathcal{C}$, 并解释 $Z \leq X$ 的金融含义。

解答

由定义

$$\mathcal{C} = \mathcal{A} - L_+^0 = \{X - Y : X \in \mathcal{A}, Y \in L_+^0\}.$$

因此

$$Z = X - Y \in \mathcal{C}.$$

由于

$$Y \geq 0,$$

所以

$$Z = X - Y \leq X.$$

金融上，这表示 Z 是一个不超过可达支付 X 的支付。也就是说，投资者本来可以通过零成本交易得到 X ，如果主动放弃一部分非负财富 Y ，就会得到较差的支付 Z 。

练习 1.8.4

设

$$\mathcal{C} \cap L_+^0$$

中存在非零元素 Z 。说明为什么这意味着存在套利。

解答

因为 $Z \in \mathcal{C}$ ，所以存在

$$X \in \mathcal{A}, \quad Y \in L_+^0,$$

使得

$$Z = X - Y.$$

于是

$$X = Z + Y.$$

又因为

$$Z \in L_+^0, \quad Y \in L_+^0,$$

所以

$$X \geq 0.$$

由于 $Z \neq 0$, 可知 $X \neq 0$ 。因此

$$X \in \mathcal{A} \cap L_+^0, \quad X \neq 0.$$

这正是套利支付的定义, 所以市场存在套利。

1.9 第 009 讲：线性定价泛函 $\pi : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 与状态价格

1.10 第 010 讲：分离超平面定理在无套利定价中的第一次出现

第 2 章 概率空间、信息与随机支付

- 2.1 第 011 讲: 可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 与金融状态空间
- 2.2 第 012 讲: 概率测度 $\mathbb{P}$ 、零测集、几乎处处等价与 L^0
- 2.3 第 013 讲: 随机支付 $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 与 $L^p(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$
- 2.4 第 014 讲: Lebesgue 期望 $\mathbb{E}[X] = \int_{\Omega} X d\mathbb{P}$
- 2.5 第 015 讲: 条件期望 $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ 的投影性质
- 2.6 第 016 讲: 滤过 $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ 与信息流的偏序结构
- 2.7 第 017 讲: 停时 τ 与 $\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t$
- 2.8 第 018 讲: 本质上确界 ess sup 与金融上界
- 2.9 第 019 讲: 概率核 $K(x, dy)$ 与条件分布的可测性
- 2.10 第 020 讲: 随机序、随机占优、凸序与金融比较

第 3 章 凸分析、对偶性与分离定理

- 3.1 第 021 讲: 凸集、凸锥与极锥 $C^\circ = \{y : \langle x, y \rangle \leq 0, \forall x \in C\}$
- 3.2 第 022 讲: Hahn-Banach 定理与强/弱分离
- 3.3 第 023 讲: 支撑函数 $\sigma_C(y) = \sup_{x \in C} \langle x, y \rangle$
- 3.4 第 024 讲: Fenchel 共轭 $f^*(y) = \sup_x \{\langle x, y \rangle - f(x)\}$
- 3.5 第 025 讲: 次梯度 $\partial f(x)$ 与最优性条件 $0 \in \partial f(x)$
- 3.6 第 026 讲: Lagrange 对偶与 KKT 条件
- 3.7 第 027 讲: Minimax 定理与 saddle point
- 3.8 第 028 讲: L^p 空间中的闭凸集、弱拓扑与弱紧性
- 3.9 第 029 讲: Komlós 型紧性与金融极限定理
- 3.10 第 030 讲: 价格、风险与效用中的对偶变量原则

第二部分：单期与离散时间资产定价

金融数学基础课程主线

第 4 章 单期市场与状态价格

- 4.1 第 031 讲: 单期市场模型 (S_0, S_1) 与状态空间 $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$
- 4.2 第 032 讲: 投资组合 $\theta \in \mathbb{R}^{d+1}$ 与终端财富 $V_1^\theta = \theta \cdot S_1$
- 4.3 第 033 讲: 贴现资产 $\tilde{S}_1 = S_1/B_1$ 与 numeraire 不变性
- 4.4 第 034 讲: 套利的单期定义与 $V_0^\theta \leq 0, V_1^\theta \geq 0$
- 4.5 第 035 讲: 状态价格向量 $q \in \mathbb{R}_+^n$ 与线性方程组
- 4.6 第 036 讲: 单期基本定理: 无套利 $\iff$ 存在严格正状态价格
- 4.7 第 037 讲: 风险中性测度 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{E}^\mathbb{Q}[\tilde{S}_1] = \tilde{S}_0$
- 4.8 第 038 讲: 完备市场、矩阵秩条件与唯一复制
- 4.9 第 039 讲: 不完备市场中的无套利价格区间
- 4.10 第 040 讲: 单期超复制价格与线性规划对偶

第 5 章 静态期权、凸序与校准约束

- 5.1 第 041 讲: 欧式支付 $X = g(S_T)$ 与 payoff 函数空间
- 5.2 第 042 讲: 看涨/看跌平价 $C(K) - P(K) = S_0 - KD(0, T)$
- 5.3 第 043 讲: 期权价格函数 $K \mapsto C(K)$ 的单调性、凸性与边界条件
- 5.4 第 044 讲: Breeden-Litzenberger 公式 $\partial_K^2 C = D(0, T)\mu_T$
- 5.5 第 045 讲: 数字期权、分布函数与 strike 导数
- 5.6 第 046 讲: Jensen 不等式与凸支付的价格单调性
- 5.7 第 047 讲: 凸序 $X \preceq_{\text{cx}} Y$ 与静态无套利
- 5.8 第 048 讲: 鞅耦合与一致边缘分布问题
- 5.9 第 049 讲: 方差互换与 log contract 的静态复制
- 5.10 第 050 讲: 静态校准问题的线性规划与 moment constraints

第 6 章 离散时间过程、随机积分与鞅

- 6.1 第 051 讲: 离散滤过 $(\mathcal{F}_n)_{n=0}^N$ 与适应过程
- 6.2 第 052 讲: 可预测策略 θ_n 与交易时刻约定
- 6.3 第 053 讲: 离散自融资条件 $V_n = V_0 + \sum_{k=1}^n \theta_k \cdot \Delta S_k$
- 6.4 第 054 讲: 离散随机积分 $(\theta \cdot S)_n = \sum_{k=1}^n \theta_k \Delta S_k$
- 6.5 第 055 讲: 鞅、下鞅与上鞅的离散定义
- 6.6 第 056 讲: Doob 分解 $X = M + A$ 的金融含义
- 6.7 第 057 讲: 离散二次变差 $[S]_n = \sum_{k=1}^n (\Delta S_k)^2$
- 6.8 第 058 讲: 可预测表示性质与市场完备性
- 6.9 第 059 讲: 贴现价格过程 $\tilde{S}_n = S_n/B_n$
- 6.10 第 060 讲: 离散 optional sampling 与停时支付

第 7 章 离散时间无套利定价与超复制

- 7.1 第 o61 讲: 离散时间套利、NA 与可接受策略
- 7.2 第 o62 讲: 等价鞅测度集合 $\mathcal{M}_e = \{\mathbb{Q} \sim \mathbb{P} : \tilde{S} \text{ 是 } \mathbb{Q}\text{-鞅}\}$
- 7.3 第 o63 讲: 离散时间第一基本定理: $\text{NA} \iff \mathcal{M}_e \neq \emptyset$
- 7.4 第 o64 讲: 第二基本定理: 完备性 $\iff \mathcal{M}_e$ 为单点集
- 7.5 第 o65 讲: 风险中性定价 $\pi(X) = B_0 \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[X/B_N]$
- 7.6 第 o66 讲: 超复制价格 $\pi^{\text{sup}}(X) = \sup_{\mathbb{Q} \in \mathcal{M}_e} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\tilde{X}]$
- 7.7 第 o67 讲: Snell 包络与最小超鞅主导过程
- 7.8 第 o68 讲: 美式期权价值与最优停时
- 7.9 第 o69 讲: 交易成本下的 solvency cone 与无套利
- 7.10 第 o70 讲: 离散市场中的 duality gap 与闭性问题

第 8 章 树模型、动态规划与弱收敛

- 8.1 第 071 讲: Cox-Ross-Rubinstein 二叉树模型
- 8.2 第 072 讲: 风险中性概率 $q = (e^{r\Delta t} - d)/(u - d)$
- 8.3 第 073 讲: 二叉树中的 Delta 复制与 backward induction
- 8.4 第 074 讲: CRR 到几何 Brownian motion 的弱收敛
- 8.5 第 075 讲: 三叉树模型与 moment matching
- 8.6 第 076 讲: 树模型与抛物型 PDE 的有限差分格式
- 8.7 第 077 讲: 路径依赖期权的状态增广
- 8.8 第 078 讲: 障碍期权与吸收边界
- 8.9 第 079 讲: 美式期权的动态规划算法
- 8.10 第 080 讲: 树模型中的 Greeks 与离散误差估计

第三部分：连续时间随机分析与资产定价

金融数学基础课程主线

第 9 章 Brownian motion、Itô 积分与连续鞅

- 9.1 第 081 讲: Brownian motion W_t 的定义与独立增量结构
- 9.2 第 082 讲: Gaussian 过程与协方差 $\mathbb{E}[W_s W_t] = s \wedge t$
- 9.3 第 083 讲: 简单过程的 Itô 积分构造
- 9.4 第 084 讲: Itô 等距 $\mathbb{E}[(\int_0^T H_t dW_t)^2] = \mathbb{E} \int_0^T H_t^2 dt$
- 9.5 第 085 讲: 连续局部鞅与局部化序列
- 9.6 第 086 讲: 二次变差 $[W]_t = t$ 与路径非有限变差
- 9.7 第 087 讲: Itô 公式与二阶修正项
- 9.8 第 088 讲: 随机指数 $\mathcal{E}(X)_t$ 与 Doléans–Dade exponential
- 9.9 第 089 讲: 停时下的随机积分与 optional stopping
- 9.10 第 090 讲: 鞅表示定理的金融解释

第 10 章 Girsanov、SDE 与半鞅分解

- 10.1 第 091 讲: Radon–Nikodym 密度过程 $Z_t = \mathbb{E}[d\mathbb{Q}/d\mathbb{P} \mid \mathcal{F}_t]$
- 10.2 第 092 讲: Girsanov 定理与漂移变换
- 10.3 第 093 讲: Novikov/Kazamaki 条件与真鞅性
- 10.4 第 094 讲: SDE $dX_t = b(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dW_t$
- 10.5 第 095 讲: 强解、弱解与路径唯一性
- 10.6 第 096 讲: Yamada–Watanabe 原理的模型意义
- 10.7 第 097 讲: Feynman–Kac 公式的随机分析形式
- 10.8 第 098 讲: Hitting time、爆炸时间与边界分类
- 10.9 第 099 讲: 时间变换与 Dambis–Dubins–Schwarz 定理
- 10.10 第 100 讲: 半鞅分解 $S = S_0 + M + A$ 与金融价格过程

第 11 章 连续时间证券市场与基本定理

- 11.1 第 101 讲: 随机基 $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t), \mathbb{P})$ 与 usual conditions
- 11.2 第 102 讲: 资产价格半鞅 S_t 与可积策略 $\theta \in L(S)$
- 11.3 第 103 讲: 连续时间自融资财富 $V_t = V_0 + \int_0^t \theta_u dS_u$
- 11.4 第 104 讲: 可接受策略、下界条件与 doubling strategy 的排除
- 11.5 第 105 讲: NA、NFLVR、NUPBR 与 no free lunch 层级
- 11.6 第 106 讲: 等价局部鞅测度 $\mathcal{M}_{\text{loc}}$
- 11.7 第 107 讲: Delbaen–Schachermayer 基本定理
- 11.8 第 108 讲: 完备性与鞅表示性质
- 11.9 第 109 讲: Optional decomposition theorem
- 11.10 第 110 讲: 连续时间超复制对偶定理

第 12 章 Black-Scholes-Merton 模型与 Greeks

- 12.1 第 111 讲: 几何 Brownian motion $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$
- 12.2 第 112 讲: 风险中性测度下 $d\tilde{S}_t = \sigma \tilde{S}_t dW_t^{\mathbb{Q}}$
- 12.3 第 113 讲: 自融资复制与 Delta 策略
- 12.4 第 114 讲: BSM PDE: $\partial_t u + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 u_{ss} + r S u_s - r u = 0$
- 12.5 第 115 讲: 看涨期权闭式公式与正态积分
- 12.6 第 116 讲: 看跌期权、put-call parity 与 forward 价格
- 12.7 第 117 讲: Greeks: $\Delta, \Gamma, \Theta, \nu, \rho$ 的解析表达
- 12.8 第 118 讲: 数字期权、现金或无期权与分布导数
- 12.9 第 119 讲: 障碍期权与反射原理
- 12.10 第 120 讲: BSM 模型假设的数学边界与 implied volatility

第四部分：PDE、波动率、利率、信用与跳过程

金融数学基础课程主线

第 13 章 Feynman–Kac、PDE 与自由边界

- 13.1 第 121 讲：二阶抛物型算子 $\mathcal{L}$ 与生成元
- 13.2 第 122 讲：最大值原理与比较定理
- 13.3 第 123 讲：Feynman–Kac 定理的 PDE 版本
- 13.4 第 124 讲：Dirichlet、Neumann 与 Robin 边界条件
- 13.5 第 125 讲：有限差分格式：显式、隐式与 Crank–Nicolson
- 13.6 第 126 讲：稳定性、一致性、收敛性与 Lax 原理
- 13.7 第 127 讲：美式期权的 obstacle problem
- 13.8 第 128 讲：自由边界与 smooth pasting 条件
- 13.9 第 129 讲：局部时间、Tanaka 公式与反射边界
- 13.10 第 130 讲：短到期渐近与小噪声展开

第 14 章 局部、随机与粗糙波动率

- 14.1 第 131 讲: 局部波动率模型 $dS_t = rS_t dt + \sigma_{\text{loc}}(t, S_t)S_t dW_t$
- 14.2 第 132 讲: Dupire 方程与 call surface 的前向 PDE
- 14.3 第 133 讲: 随机波动率模型与二维 Markov 扩散
- 14.4 第 134 讲: Heston 模型 $dV_t = \kappa(\theta - V_t)dt + \xi\sqrt{V_t}dB_t$
- 14.5 第 135 讲: 仿射扩散与 Riccati 方程
- 14.6 第 136 讲: 矩爆炸、尾部渐近与 Lee moment formula
- 14.7 第 137 讲: 波动率曲面的静态/日历无套利条件
- 14.8 第 138 讲: Stochastic-local volatility 与投影定理
- 14.9 第 139 讲: Rough volatility 与 Hurst 指数 $H < 1/2$
- 14.10 第 140 讲: VIX、方差互换与波动率衍生品

第 15 章 利率模型、HJM 与测度变换

- 15.1 第 141 讲: 零息债 $P(t, T)$ 与期限结构
- 15.2 第 142 讲: 短利率定价公式 $P(t, T) = \mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}}[e^{-\int_t^T r_s ds}]$
- 15.3 第 143 讲: Vasicek 模型与 Gaussian affine term structure
- 15.4 第 144 讲: CIR 模型、Feller 条件与非负短利率
- 15.5 第 145 讲: Hull-White 模型与初始曲线拟合
- 15.6 第 146 讲: HJM 框架 $df(t, T) = \alpha(t, T)dt + \sigma(t, T)dW_t$
- 15.7 第 147 讲: HJM 无套利漂移限制
- 15.8 第 148 讲: Forward measure 与 numeraire change
- 15.9 第 149 讲: Swap rate、annuity measure 与 market models
- 15.10 第 150 讲: Caps、floors、swaptions 的定价结构

第 16 章 信用风险、违约时间与强度模型

- 16.1 第 151 讲: 违约时间 τ 与扩大滤过
- 16.2 第 152 讲: 结构化模型: Merton 资产价值模型
- 16.3 第 153 讲: 首达时模型与 barrier default
- 16.4 第 154 讲: 强度模型与 hazard process
- 16.5 第 155 讲: 生存概率 $\mathbb{P}(\tau > t \mid \mathcal{F}_t) = e^{-\int_0^t \lambda_s ds}$
- 16.6 第 156 讲: Cox process 与条件 Poisson 构造
- 16.7 第 157 讲: 风险债券定价与 recovery 约定
- 16.8 第 158 讲: CDS legs、premium leg 与 protection leg
- 16.9 第 159 讲: Wrong-way risk 的联合建模
- 16.10 第 160 讲: 信用组合损失分布与 copula/因子模型

第 17 章 跳过程、Lévy 模型与 PIDE

- 17.1 第 161 讲: Poisson 过程与补偿 Poisson 鞅
- 17.2 第 162 讲: 复合 Poisson 过程与跳扩散
- 17.3 第 163 讲: Lévy 过程、独立平稳增量与 càdlàg 路径
- 17.4 第 164 讲: Lévy-Khintchine 公式与特征指数
- 17.5 第 165 讲: 指数 Lévy 模型 $S_t = S_0 e^{X_t}$
- 17.6 第 166 讲: Esscher transform 与等价鞅测度选择
- 17.7 第 167 讲: Merton jump-diffusion 与 Kou double exponential 模型
- 17.8 第 168 讲: PIDE 定价方程与非局部算子
- 17.9 第 169 讲: Variance Gamma、NIG 与 CGMY 模型
- 17.10 第 170 讲: Lévy 模型校准与 Fourier 方法

第五部分：最优停时、投资组合与控制

金融数学基础课程主线

第 18 章 最优停时、美式期权与反射 BSDE

- 18.1 第 171 讲: 停时集合 $\mathcal{T}_{t,T}$ 与值函数 V_t
- 18.2 第 172 讲: Snell 包络 $Y_t = \text{ess sup}_{\tau \geq t} \mathbb{E}[X_\tau \mid \mathcal{F}_t]$
- 18.3 第 173 讲: Doob–Meyer 分解与最优停时判别
- 18.4 第 174 讲: 美式期权价值过程与最小超鞅主导
- 18.5 第 175 讲: Perpetual American option 与常微分方程
- 18.6 第 176 讲: 自由边界、exercise region 与 continuation region
- 18.7 第 177 讲: Reflected BSDE 的定义与 Skorokhod 条件
- 18.8 第 178 讲: Lookback option 与 running maximum
- 18.9 第 179 讲: Asian option 与平均状态变量
- 18.10 第 180 讲: Game option 与 Dynkin game

第 19 章 投资组合、效用最大化与 Merton 问题

- 19.1 第 181 讲: 单期均值-方差优化与协方差矩阵
- 19.2 第 182 讲: Markowitz 有效前沿的二次规划形式
- 19.3 第 183 讲: CAPM 作为 Hilbert 空间投影
- 19.4 第 184 讲: Kelly criterion 与最大化 $\mathbb{E}[\log V_T]$
- 19.5 第 185 讲: 期望效用最大化 $\sup_{\theta} \mathbb{E}[U(V_T^{\theta})]$
- 19.6 第 186 讲: 风险厌恶与 Arrow-Pratt 系数
- 19.7 第 187 讲: Merton 连续时间投资组合问题
- 19.8 第 188 讲: 鞅方法与预算约束 $\mathbb{E}[\xi_T V_T] \leq x$
- 19.9 第 189 讲: 消费-投资问题与 HJB
- 19.10 第 190 讲: 比例交易成本下的 no-trade region

第 20 章 随机控制、HJB 与粘性解

- 20.1 第 191 讲: 控制扩散 $dX_t^a = b(t, X_t^a, a_t)dt + \sigma(t, X_t^a, a_t)dW_t$
- 20.2 第 192 讲: 可容许控制、反馈控制与开环控制
- 20.3 第 193 讲: 动态规划原理 $v(t, x) = \sup_a \mathbb{E}[v(s, X_s^a)]$
- 20.4 第 194 讲: HJB 方程 $\partial_t v + \sup_a \{\mathcal{L}^a v + f^a\} = 0$
- 20.5 第 195 讲: Verification theorem 与经典解
- 20.6 第 196 讲: 粘性解、比较原理与唯一性
- 20.7 第 197 讲: 线性二次控制与 Riccati 方程
- 20.8 第 198 讲: Impulse control 与准变分不等式
- 20.9 第 199 讲: Singular control 与反射/调节问题
- 20.10 第 200 讲: 部分观测、filtering 与 separated control

第 21 章 均衡、状态价格密度与资产定价核

- 21.1 第 201 讲: Arrow-Debreu 证券与状态价格密度 ξ
- 21.2 第 202 讲: 随机贴现因子 M_t 与 $S_t = \mathbb{E}_t[M_T S_T]/M_t$
- 21.3 第 203 讲: Euler equation 与边际效用定价
- 21.4 第 204 讲: 代表性主体模型与完备市场均衡
- 21.5 第 205 讲: Consumption CAPM 的数学形式
- 21.6 第 206 讲: Incomplete market equilibrium 与个人预算集
- 21.7 第 207 讲: 异质主体模型与 market clearing
- 21.8 第 208 讲: Recursive utility 与 BSDE 表示
- 21.9 第 209 讲: Long-run risk 的状态空间结构
- 21.10 第 210 讲: 资产定价核、鞅测度与 SDF 的等价关系

第 22 章 不完备市场、凸对偶与二次对冲

- 22.1 第 211 讲: 不完备市场中的可达集合与不可复制支付
- 22.2 第 212 讲: 效用最大化 primal problem
- 22.3 第 213 讲: 对偶问题 $\inf_{Y \in \mathcal{Y}} \mathbb{E}[V(Y_T)]$
- 22.4 第 214 讲: 鞅测度集合 $\mathcal{M}_e$ 与 deflator 集合
- 22.5 第 215 讲: 超复制定理与闭凸锥对偶
- 22.6 第 216 讲: Indifference pricing 与效用无差异方程
- 22.7 第 217 讲: Minimal entropy martingale measure
- 22.8 第 218 讲: Variance-optimal martingale measure
- 22.9 第 219 讲: Mean-variance hedging 与 L^2 投影
- 22.10 第 220 讲: Föllmer-Schweizer 分解

第 23 章 风险度量、接受集与动态一致性

- 23.1 第 221 讲: VaR: $\text{VaR}_\alpha(X) = \inf\{m : \mathbb{P}(X + m < 0) \leq \alpha\}$
- 23.2 第 222 讲: Expected Shortfall 与尾部条件期望
- 23.3 第 223 讲: Coherent risk measure 的四条公理
- 23.4 第 224 讲: Convex risk measure 与 penalty function
- 23.5 第 225 讲: 接受集 $\mathcal{A}_\rho = \{X : \rho(X) \leq 0\}$
- 23.6 第 226 讲: 对偶表示 $\rho(X) = \sup_{\mathbb{Q}} \{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[-X] - \alpha(\mathbb{Q})\}$
- 23.7 第 227 讲: Law-invariant risk measure 与分布函数
- 23.8 第 228 讲: Kusuoka representation
- 23.9 第 229 讲: 动态风险度量 $\rho_t(X)$
- 23.10 第 230 讲: Time consistency 与 Bellman principle

第六部分：稳健金融、数值方法与前沿方向

金融数学基础课程主线

第 24 章 模型不确定性、稳健定价与非支配概率

- 24.1 第 231 讲: 非支配概率族 $\mathcal{P}$ 与 quasi-sure analysis
- 24.2 第 232 讲: Capacity、polar set 与 $\mathcal{P}$ -q.s. 语言
- 24.3 第 233 讲: G -expectation 与非线性期望
- 24.4 第 234 讲: Uncertain volatility model
- 24.5 第 235 讲: 稳健超复制 $\pi(X) = \sup_{\mathbb{P} \in \mathcal{P}} \mathbb{E}^{\mathbb{P}}[X]$
- 24.6 第 236 讲: 二阶 BSDE 与 fully nonlinear PDE
- 24.7 第 237 讲: Ambiguity-averse utility
- 24.8 第 238 讲: Robust stochastic control 与 Isaacs 方程
- 24.9 第 239 讲: Pathwise stochastic calculus 与 Föllmer 积分
- 24.10 第 240 讲: Robust no-arbitrage 与 analytic set 技术

第 25 章 鞅最优传输与模型无关界

- 25.1 第 241 讲: Kantorovich 最优传输问题
- 25.2 第 242 讲: Kantorovich 对偶与 c -transform
- 25.3 第 243 讲: 凸序与 Strassen 定理
- 25.4 第 244 讲: 鞅耦合 $\mathbb{E}[Y \mid X] = X$
- 25.5 第 245 讲: Model-free option bounds
- 25.6 第 246 讲: Hobson–Neuberger 问题
- 25.7 第 247 讲: Skorokhod embedding 与 robust pricing
- 25.8 第 248 讲: 方差期权与 lookback payoff 的稳健界
- 25.9 第 249 讲: Multi-marginal martingale optimal transport
- 25.10 第 250 讲: 计算型 MOT 与离散线性规划

第 26 章 数值金融：Monte Carlo、Fourier 与校准

- 26.1 第 251 讲：Monte Carlo 定价 $\hat{\pi}_N = N^{-1} \sum_{i=1}^N X^{(i)}$
- 26.2 第 252 讲：方差缩减：control variate、antithetic 与 importance sampling
- 26.3 第 253 讲：Pathwise Greeks 与可微性换序
- 26.4 第 254 讲：Likelihood ratio Greeks
- 26.5 第 255 讲：Quasi-Monte Carlo 与低差异序列
- 26.6 第 256 讲：Multilevel Monte Carlo 与复杂度定理
- 26.7 第 257 讲：Regression Monte Carlo 与 Longstaff-Schwartz
- 26.8 第 258 讲：Fourier pricing、特征函数与 Carr-Madan 公式
- 26.9 第 259 讲：校准作为逆问题 $\min_{\theta} \|C^{\text{model}}(\theta) - C^{\text{mkt}}\|^2$
- 26.10 第 260 讲：Adjoint algorithmic differentiation 与 sensitivities

第 27 章 BSDE、非线性期望与 XVA

27.1 第 261 讲: BSDE $Y_t = \xi + \int_t^T f(s, Y_s, Z_s)ds - \int_t^T Z_s dW_s$

27.2 第 262 讲: Lipschitz BSDE 的存在唯一性

27.3 第 263 讲: g -expectation 与非线性定价算子

27.4 第 264 讲: Nonlinear Feynman-Kac 公式

27.5 第 265 讲: Reflected BSDE 与障碍问题

27.6 第 266 讲: Quadratic BSDE 与 BMO 鞅

27.7 第 267 讲: Utility BSDE 与指数效用

27.8 第 268 讲: CVA、DVA、FVA 的数学定义

27.9 第 269 讲: Funding BSDE 与抵押/融资约束

27.10 第 270 讲: XVA 数值方法与嵌套 Monte Carlo

第 28 章 市场微观结构、Hawkes 与最优执行

- 28.1 第 271 讲: 价格冲击函数与瞬时/永久冲击
- 28.2 第 272 讲: Limit order book 的状态变量与点过程表示
- 28.3 第 273 讲: Almgren–Chriss 最优执行模型
- 28.4 第 274 讲: 最优执行问题 $\inf_v \mathbb{E}[\int_0^T L(v_t)dt + \Phi(X_T)]$
- 28.5 第 275 讲: Transient impact 与 convolution kernel
- 28.6 第 276 讲: No dynamic arbitrage 与 price manipulation 条件
- 28.7 第 277 讲: Hawkes process 与自激强度 λ_t
- 28.8 第 278 讲: 高频极限定理与 order flow scaling
- 28.9 第 279 讲: Market making HJB 与库存风险
- 28.10 第 280 讲: Order flow、queue position 与随机控制

第 29 章 统计校准、高频估计与模型验证

- 29.1 第 281 讲: 统计实验 $\mathcal{E} = (\Omega, \mathcal{F}, \{P_\theta : \theta \in \Theta\})$
- 29.2 第 282 讲: 扩散过程极大似然与 Girsanov likelihood
- 29.3 第 283 讲: Estimating equations 与 martingale estimating functions
- 29.4 第 284 讲: GMM 与 moment conditions
- 29.5 第 285 讲: 非线性 filtering 与 Kushner-Stratonovich 方程
- 29.6 第 286 讲: Particle filter 与 sequential Monte Carlo
- 29.7 第 287 讲: Realized volatility 与 quadratic variation
- 29.8 第 288 讲: Microstructure noise 与 realized kernel
- 29.9 第 289 讲: Bayesian calibration 与 posterior measure
- 29.10 第 290 讲: Model risk validation 与 backtesting 统计量

第 30 章 前沿专题：Rough Path、Deep Hedging、DeFi 与系统性风险

- 30.1 第 291 讲：Rough path、signature 与路径特征
- 30.2 第 292 讲：Neural SDE 与可学习漂移/扩散系数
- 30.3 第 293 讲：Deep hedging 作为约束随机控制
- 30.4 第 294 讲：Reinforcement learning 与 HJB 近似
- 30.5 第 295 讲：Optimal transport calibration 与分布鲁棒优化
- 30.6 第 296 讲：Differentiable programming for pricing 与 AAD
- 30.7 第 297 讲：AMM/DeFi 数学：常乘积不变量 $xy = k$
- 30.8 第 298 讲：金融网络、清算方程与系统性风险
- 30.9 第 299 讲：气候风险、保险数学与极端事件模型
- 30.10 第 300 讲：研究型总结：从 theorem 到 model 的金融数学提案